

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA

KREYSZIG

I

3^a / e^d

 LIMUSA WILEY 

75013
S10
8-12-3

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA

VOL. I

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA

VOL. I

Tercera edición

ERWIN KREYSZIG
*Profesor de Matemáticas
Ohio State University
Columbus, Ohio*

Kreyszig, Erwin

Matemáticas avanzadas para ingeniería I = Advanced engineering mathematics / Erwin

Kreyszig ; Rodolfo García Piña, tr ; Hugo Villagómez Velázquez, tr. -- 3a ed.

México : Limusa Wiley, 2003.

721p. il. ; 17 cm.

ISBN: 968-18-5310-5

I. Análisis matemático II. Matemáticas para ingenieros

LC: QA401

Dewey: 515 dc21

VERSIÓN AUTORIZADA EN ESPAÑOL DE LA OBRA PUBLICADA EN
INGLÉS CON EL TÍTULO:

ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS

© JOHN WILEY & SONS, INC., NEW YORK, CHICHESTER,
BRISBANE, SINGAPORE, TORONTO AND WEINHEIM.

COLABORADORES EN LA TRADUCCIÓN:

RODOLFO PIÑA GARCÍA

HUGO VILLAGÓMEZ VELÁZQUEZ

REVISIÓN:

ALMA ROSA GRISELDA ZETINA VÉLEZ

INGENIERA QUÍMICA POR LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. DOCENTE EN MATEMÁTICAS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, UNIDAD DE ADMINIS-
TRACIÓN DE POSGRADO, DGAE, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO. PROFESORA EN LA ESCUELA DE CIENCIAS
QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE.

LA PRESENTACIÓN Y DISPOSICIÓN EN CONJUNTO DE

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA

VOLUMEN 1

SON PROPIEDAD DEL EDITOR. NINGUNA PARTE DE ESTA OBRA PUEDE SER
REPRODUCIDA O TRANSMITIDA, MEDIANTE NINGÚN SISTEMA O MÉTODO,
ELECTRÓNICO O MECÁNICO (INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO, LA GRABACIÓN
O CUALQUIER SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFOR-
MACIÓN), SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL EDITOR.

DERECHOS RESERVADOS:

© 2003, EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.

GRUPO NORIEGA EDITORES

BALDERAS 95, MÉXICO, D.F.

C.P. 06040

 8503 8050

01(800) 706 9100

 5512 2903

limusa@noriega.com.mx



www.noriega.com.mx

CANIEM Núm. 121

Prefacio

Propósito del libro. Este libro presenta a los estudiantes de ingeniería, física, matemáticas y ciencias de la computación las áreas de las matemáticas que, desde una perspectiva moderna, poseen mayor importancia en relación con problemas prácticos.

El contenido y carácter de las matemáticas necesarias en aplicaciones prácticas cambian con rapidez. Cada vez son más importantes el álgebra lineal —en particular las matrices— y los métodos numéricos para computadoras. La estadística y la teoría de las gráficas desempeñan papeles más sobresalientes. El análisis real (las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales) y el análisis complejo siguen siendo indispensables. El material del presente texto, dividido en dos volúmenes, está organizado consecuentemente en siete partes independientes (ver también el diagrama de la página siguiente):

- A** Ecuaciones diferenciales ordinarias (capítulos 1-6)
- B** Álgebra lineal, cálculo vectorial (capítulos 7-9)
- C** Análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales (capítulos 10, 11)
- D** Análisis complejo (capítulos 12-17)
- E** Métodos numéricos (capítulos 18-20)
- F** Optimización, gráficas (capítulos 21, 22)
- G** Probabilidad y estadística (capítulos 23, 24)

A lo que sigue:

Bibliografía (apéndice 1)

Respuestas a los problemas de número impar (apéndice 2)

Material complementario (apéndice 3)

Demostraciones adicionales (apéndice 4)

Tablas de funciones (apéndice 5)

Este libro ha contribuido a allanar el camino para el progreso actual y capacitará a los estudiantes para la situación actual y el futuro mediante un tratamiento moderno de las áreas mencionadas y de las ideas —algunas de ellas relacionadas con la computación— que dan lugar en la actualidad a cambios fundamentales; muchos métodos son ya obsoletos. Se hace hincapié en las ideas nuevas, por ejemplo, la estabilidad, la estimación de errores y problemas estructurales de algoritmos, por citar sólo algunas. Las tendencias se alimentan por la oferta y la demanda: oferta de nuevos y eficaces métodos matemáticos y numéricos aunados a los enormes recursos de las computadoras; la demanda de resolver problemas de complejidad y alcance crecientes, los cuales se originan de sistemas o procesos de producción cada vez más elaborados, de condiciones

PARTE A		PARTE B	PARTE C
Capítulos 1–6		Capítulos 7–9	Capítulos 10, 11
Ecuaciones diferenciales ordinarias		Álgebra lineal. Cálculo vectorial	Análisis de Fourier. Ecuaciones diferenciales parciales
Capítulos 1–4 Material básico		Capítulo 7 Vectores y matrices	Capítulo 10 Análisis de Fourier
↓		↓	↓
Capítulo 5 Soluciones en series de potencias. Funciones especiales	Capítulo 6 Transformada de Laplace	Capítulo 8 Cálculo diferencial vectorial	Capítulo 11 Ecuaciones diferenciales parciales
		↓	
		Capítulo 9 Cálculo integral vectorial	

PARTE D	PARTE E	PARTE F
Capítulos 12–17	Capítulos 18–20	Capítulos 21, 22
Análisis complejo	Métodos numéricos	Optimización. Gráficas
Capítulo 12–15 Material básico	Capítulo 18 Métodos numéricos generales	Capítulo 21 Programa lineal
↓	Capítulo 19 Métodos para álgebra lineal	Capítulo 22 Gráficas. Optimización combinatoria
Capítulo 16 Mapeo conforme	Capítulo 20 Métodos para ecuaciones diferenciales	
↓		
Capítulo 17 Teoría del potencial		

PARTE G
Capítulos 23, 24
Probabilidad. Estadística

básicos, así como una percepción clara de cuál es el campo de acción de las matemáticas para ingeniería en las tres fases de la solución de problemas:

Modelado: Traducir la información y los datos físicos o de otras áreas a una forma matemática, a un *modelo* matemático (una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones o alguna otra expresión matemática).

Solución: Obtener la solución seleccionando y aplicando los métodos matemáticos apropiados y, en la mayoría de los casos, realizando los cálculos numéricos en una computadora. Esta es la tarea principal de este libro.

Interpretación: Entender el significado e implicaciones de la solución matemática del problema original en términos de física —o del campo en donde se origine el problema.

No tendría sentido sobrecargar a los estudiantes con todo tipo de detalles que sólo se usarán de vez en cuando. Más bien, es importante que los estudiantes se familiaricen con las formas de pensar matemáticamente, que entiendan la necesidad de aplicar métodos matemáticos a problemas de ingeniería, que se den cuenta de que las matemáticas son una ciencia sistemática construida a partir de un número relativamente reducido de conceptos básicos que incluye eficaces principios unificadores y lleguen a una comprensión firme de la interrelación entre la teoría, los cálculos y la experimentación.

Los acelerados avances mencionados arriba han redundado en la incorporación de diversos cambios y nuevas características en la presente edición de este libro.

En particular, se han redactado de nuevo varias secciones de una manera más detallada y pausada, para hacer más sencillo el libro.

Lo anterior también ha llevado a un mejor equilibrio entre aplicaciones, ideas algorítmicas, ejemplos resueltos y teoría.

Los principales cambios en esta edición

- 1** **NUEVOS EJERCICIOS DE LAS SECCIONES.** Ahora guardan una relación más estrecha con los ejemplos resueltos en el texto.
- 2** **REORGANIZACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES.** Las ecuaciones de orden n se ampliaron en un capítulo aparte. Los sistemas se ampliaron y actualizaron de manera sustancial.
- 3** **REORGANIZACIÓN COMPLETA DEL ÁLGEBRA LINEAL:**
 - Vectores y matrices (capítulo 7)
 - Álgebra vectorial y cálculo diferencial en R^3 (capítulo 8)
 - Cálculo integral vectorial en R^3 (capítulo 9)

Cambios adicionales y nuevas características de los capítulos

- **De segundo orden** (capítulo 2). Mayor fluidez del material al reordenarlo — toda la teoría se encuentra ahora en secciones consecutivas (secciones 2.7, 2.8), seguida por los dos métodos principales para encontrar soluciones particulares (secciones 2.9, 2.10) y por las aplicaciones básicas de oscilaciones forzadas (secciones 2.11, 2.12).
- **De orden n** (capítulo 3). Separación del material de las ecuaciones de segundo orden y colocación en un capítulo aparte, con una ampliación del material; la presentación sigue en la medida de lo posible el esquema del capítulo 2.
- **Sistemas** (capítulo 4). Redacción por completo nueva y ampliación del tema, con el uso sistemático de matrices 2×2 (las cuales se repasan en la sección 4.0).
- **Método de Frobenius** (capítulo 5). Ejemplos más sencillos; ampliación de la discusión de las funciones de Bessel (sección 5.6). Ampliación de la discusión del desarrollo de eigenfunciones (sección 5.9).
- **Transformada de Laplace** (capítulo 6). Inclusión de la función de transferencia (sección 6.2); inclusión de la ecuación de Laguerre (sección 6.5); ampliación de la discusión de las entradas discontinuas y las técnicas de convolución (sección 6.6); mejor tratamiento de las fracciones parciales (sección 6.7).

Álgebra lineal, cálculo vectorial (capítulos 7-9)

- **Vectores y matrices en R^n** , se encuentran ahora antes (capítulo 7), seguidos de
- **Álgebra vectorial, geometría y cálculo diferencial en R^3** (capítulo 8). Seguidos de
- **Cálculo integral vectorial** (capítulo 9; la independencia de la trayectoria aparece ahora al principio en la sección 9.2).

Esta nueva disposición del material ofrece una mejor fluidez.

Análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales (capítulos 10,11)

- **Series e integrales de Fourier** (capítulo 10). Nueva sección sobre series complejas de Fourier (sección 10.6); nueva discusión del espectro de la amplitud de la integral de Fourier y su significado físico (secciones 10.9, 10.11).
- **Ecuaciones diferenciales parciales** (capítulo 11). Se amplía el tema 2 de la solución de d'Alembert (sección 11.4); más problemas con valores en la frontera (sección 11.5, etc.); material tomado de los ejercicios y desarrollado en el texto, a fin de ofrecer más ayuda al estudiante.

Análisis complejo (capítulos 12-17)

- **Mapeos** (capítulos 16, 17). Análisis simplificado de algunos de los problemas más complicados.

Métodos numéricos (capítulos 18-20)

- **Aspectos y algoritmos relacionados con las computadoras**, se hace aún más hincapié en ellos.
- **Actualización** y análisis simplificado en los tres capítulos; más detalles sobre la estabilidad (sección 18.1, etc.); un mejor análisis de los errores de interpolación (sección 18.3); más sobre interpolación segmentaria (splines) (sección 18.4) y mejoramiento de la convergencia por desplazamiento (sección 19.8).

Apéndices

- **Apéndice 1** (bibliografía), actualizado.
- **Apéndice 4**, reúne las demostraciones opcionales que se encontraban dispersas.

Sugerencias para cursos: cuatro semestres consecutivos

El material puede tomarse en cualquier orden y es adecuado para cuatro cursos consecutivos de un semestre, con 3 a 5 horas por semana:

Primer semestre.	Ecuaciones diferenciales ordinarias (capítulos 1-6)
Segundo semestre.	Álgebra lineal y análisis vectorial (capítulos 7-9)
Tercer semestre.	Análisis complejo (capítulos 12-17)
Cuarto semestre.	Métodos numéricos (capítulos 18-20)

En cuanto a los capítulos restantes, ver abajo. Obviamente se puede intercambiar el material; por ejemplo, los métodos numéricos podrían preceder al análisis complejo, etc.

Sugerencias para cursos: cursos independientes de un semestre

Esta obra también se presta para varios cursos independientes de un semestre con 3 horas a la semana; por ejemplo,

Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias (capítulos 1-3)
Transformada de Laplace (capítulo 6)
Álgebra y cálculo vectoriales (capítulos 8, 9)
Matrices y sistemas de ecuaciones lineales (capítulo 7)
Series de Fourier y ecuaciones diferenciales parciales (capítulos 10, 11, secciones 20.4, 20.7)

Gráficas y optimización combinatoria (capítulo 22)

Probabilidad y estadística (capítulos 23, 24)

Características generales de esta edición

La selección, ordenación y presentación del material se han hecho con el mayor cuidado, con base en mi experiencia pasada y actual como docente, investigador y asesor. Algunas de las características sobresalientes de la obra son:

El libro es independiente, excepto por algunos puntos marcados con toda claridad porque una demostración rebasaría el nivel de un libro como éste y en su lugar se ofrece una referencia bibliográfica.

Ocultar las dificultades o hacer una simplificación excesiva no sería de ayuda para los estudiantes.

La presentación es detallada, con el fin de evitar incomodar al lector con referencias frecuentes para que consulte los detalles en otros libros.

Los ejemplos son sencillos, a fin de conseguir que el libro se presente para la enseñanza —¿por qué escoger ejemplos complicados cuando los sencillos son tan ilustrativos, o incluso mejores?

La notación es moderna y convencional, para ayudar a que los estudiantes lean artículos en revistas o en otros libros modernos y entiendan otros cursos con orientación matemática.

Los capítulos son en gran medida independientes, lo que permite gran flexibilidad en la enseñanza de cursos especiales (ver arriba).

Agradecimientos

Me encuentro en deuda con muchos de mis antiguos profesores, colegas y estudiantes que directa o indirectamente me han ayudado en la elaboración de este libro, en particular, de la presente edición del mismo. Varias partes del manuscrito se distribuyeron en mis clases en forma mimeografiada y volvieron a mí con recomendaciones para mejorarlas. Las discusiones con ingenieros y matemáticos (así como los comentarios escritos) me fueron de gran ayuda; quisiera mencionar en especial a los profesores S.L. Campbell, J.T. Cargo, P.L. Chambré, V.F. Connolly, A. Cronheim, J. Delany, J.W. Dettman, D. Dicker, D. Ellis, W. Fox, R.G. Helsel, V.W. Howe, W.N. Huff, J. Keener, E.C. Klipple, V. Komkow, H. Kuhn, G. Lamb, H.B. Mann, I. Marx, K. Millet, J.D. Moore, W.D. Munroe, J.N. Ong, Jr., P.J. Pritchard, H.-W. Pu, W.O. Ray, P.V. Reichelderfer, J.T. Scheick, H.A. Smit, J.P. Spencer, J. Todd, H. Unz, A.L. Villone, H.J. Weiss, A. Wilansky, C.H. Wilcox, L. Zia, A.D. Ziebur, todos ellos estadounidenses; a los profesores H.S.M. Coxeter y R. Vaillancourt y al señor H. Kreyszig (cuyo dominio de las computadoras fue de gran ayuda en los capítulos 18-20) de Canadá, y a los profesores H. Florian, M. Kracht, H. Unger, H. Wielandt, todos ellos de Europa. Aquí sólo me es posible ofrecer un reconocimiento insuficiente de mi aprecio.

Contenido

Volumen 1

PARTE A. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS **21**

CAPÍTULO 1

Ecuaciones diferenciales de primer orden **23**

- 1.1 Conceptos e ideas básicas, 23
- 1.2 Ecuaciones diferenciales separables, 32
- 1.3 Modelado: ecuaciones separables, 35
- 1.4 Reducción a la forma separable. *Opcional*, 43
- 1.5 Ecuaciones diferenciales exactas, 46
- 1.6 Factores integrantes, 50
- 1.7 Ecuaciones diferenciales lineales, 53
- 1.8 Modelado: circuitos eléctricos, 61
- 1.9 Trayectorias ortogonales de curvas. *Opcional*, 67
- 1.10 Soluciones aproximadas: campos direccionales, iteración, 72
- 1.11 Existencia y unicidad de las soluciones, 77

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 1, 82

Resumen del capítulo 1, 85

CAPÍTULO 2

Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden **87**

- 2.1 Ecuaciones lineales homogéneas, 88
- 2.2 Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, 94
- 2.3 Caso de raíces complejas. Función exponencial compleja, 98
- 2.4 Operadores diferenciales. *Opcional*, 103
- 2.5 Modelado: oscilaciones libres (sistema masa-resorte), 105
- 2.6 Ecuación de Euler-Cauchy, 115
- 2.7 Teoría de existencia y unicidad. Wronskiano, 119

2.13 Método complejo para obtener soluciones particulares. *Opcional*, 149*Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 2*, 152*Resumen del capítulo 2*, 154**CAPÍTULO 3*****Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior*** **157****3.1** Ecuaciones lineales homogéneas, 157**3.2** Ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, 165**3.3** Ecuaciones no homogéneas, 171**3.4** Método de coeficientes indeterminados, 173**3.5** Método de variación de parámetros, 176*Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 3*, 180*Resumen del capítulo 3*, 181**CAPÍTULO 4*****Sistemas de ecuaciones diferenciales.******Plano fase, estabilidad*** **183****4.0** Introducción: vectores, matrices, 183**4.1** Ejemplos introductorios, 190**4.2** Conceptos y teoría básicos, 195**4.3** Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes, 198**4.4** Plano fase, puntos críticos, estabilidad, 208**4.5** Métodos del plano fase para sistemas no lineales, 212**4.6** Sistemas lineales no homogéneos, 219*Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 4*, 226*Resumen del capítulo 4*, 228**CAPÍTULO 5*****Soluciones en series de potencias de las ecuaciones diferenciales. Funciones especiales*** **231****5.1** Método de las series de potencias, 232**5.2** Teoría del método de las series de potencias, 236**5.3** Ecuación de Legendre. Polinomios de Legendre $P_n(x)$, 243**5.4** Método de Frobenius, 249**5.5** Ecuación de Bessel. Funciones de Bessel $J_\nu(x)$, 260**5.6** Propiedades adicionales de $J_\nu(x)$, 267

CAPÍTULO 6***Transformada de Laplace* 299**

- 6.1 Transformada de Laplace. Transformada inversa. Linealidad, 300
- 6.2 Transformadas de derivadas e integrales, 306
- 6.3 Traslación S , traslación t . Función escalón unitario, 314
- 6.4 Aplicaciones adicionales. Función delta de Dirac, 323
- 6.5 Derivación e integración de transformadas, 328
- 6.6 Convolución. Ecuaciones integrales, 333
- 6.7 Fracciones parciales. Sistemas de ecuaciones diferenciales, 338
- 6.8 Funciones periódicas. Aplicaciones adicionales, 349
- 6.9 Transformada de Laplace: fórmulas generales, 358
- 6.10 Tabla de transformadas de Laplace, 359

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 6, 361

Resumen del capítulo 6, 364

PARTE B. ÁLGEBRA LINEAL, CÁLCULO VECTORIAL 367

CAPÍTULO 7***Álgebra lineal: matrices, vectores, determinantes* 369**

- 7.1 Conceptos básicos, 370
- 7.2 Adición de matrices, multiplicación por escalares, 373
- 7.3 Multiplicación de matrices, 377
- 7.4 Sistemas de ecuaciones lineales. Eliminación de Gauss, 388
- 7.5 Independencia lineal. Espacio vectorial. Rango de una matriz, 398
- 7.6 Sistemas lineales: propiedades generales de las soluciones, 405
- 7.7 Inversa de una matriz, 409
- 7.8 Determinantes, 415
- 7.9 El rango en términos de determinantes. Regla de Cramer, 425
- 7.10 Eigenvalores, eigenvectores, 432
- 7.11 Algunas aplicaciones de problemas de eigenvalores, 438
- 7.12 Matrices simétrica, antisimétrica y ortogonal, 443
- 7.13 Matrices hermitiana, antihermitiana y unitaria, 447
- 7.14 Propiedades de los eigenvectores. Diagonalización, 455
- 7.15 Espacios vectoriales, espacios con producto interior. Transformaciones lineales. *Opcional*, 462

Preguntas y problemas de repaso del capítulo 7, 470

Resumen del capítulo 7, 473

- 8.3 Producto vectorial (producto cruz), 493
- 8.4 Funciones y campos vectoriales y escalares. Derivadas, 502
- 8.5 Curvas. Tangentes. Longitud de arco, 508
- 8.6 Velocidad y aceleración, 516
- 8.7 Curvatura y torsión de una curva. *Opcional*, 521
- 8.8 Repaso de cálculo en varias variables. *Opcional*, 524
- 8.9 Gradiente de un campo escalar. Derivada direccional, 527
- 8.10 Divergencia de un campo vectorial, 534
- 8.11 Rotacional de un campo vectorial, 538
- 8.12 Gradiente, divergencia y rotacional en coordenadas curvilíneas. *Opcional*, 540

Preguntas y problemas de repaso del capítulo 8, 547

Resumen del capítulo 8, 549

CAPÍTULO 9

Cálculo integral vectorial. Teoremas sobre integrales **553**

- 9.1 Integrales de línea, 553
- 9.2 Integrales de línea independientes de la trayectoria, 561
- 9.3 Del cálculo: integrales dobles. *Opcional*, 569
- 9.4 Teorema de Green en el plano, 576
- 9.5 Superficies para integrales de superficie, 584
- 9.6 Integrales de superficie, 589
- 9.7 Integrales triples. Teorema de Gauss de la divergencia, 600
- 9.8 Aplicaciones adicionales del teorema de la divergencia, 606
- 9.9 Teorema de Stokes, 612

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 9, 619

Resumen del capítulo 9, 621

APÉNDICES

Apéndice 1 Bibliografía, 623

Apéndice 2 Respuestas a los problemas impares, 629

Apéndice 3 Material auxiliar, 659

A3.1 Fórmulas para funciones especiales, 659

A3.2 Derivadas parciales, 665

A3.3 Sucesiones y series, 668

Apéndice 4 Demostraciones adicionales, 671

Volumen 2

**PARTE C. ANÁLISIS DE FOURIER Y ECUACIONES
DIFERENCIALES PARCIALES****21****CAPÍTULO 10*****Series, integrales y transformadas de Fourier*****23**

- 10.1 Funciones periódicas. Series trigonométricas, 24
- 10.2 Series de Fourier, 26
- 10.3 Funciones de cualquier periodo $p = 2L$, 35
- 10.4 Funciones pares e impares, 38
- 10.5 Desarrollos de medio rango, 43
- 10.6 Series complejas de Fourier. *Opcional*, 46
- 10.7 Oscilaciones forzadas, 49
- 10.8 Aproximación por polinomios trigonométricos, 53
- 10.9 Integrales de Fourier, 57
- 10.10 Transformadas de Fourier de cosenos y de senos, 66
- 10.11 Transformada de Fourier, 70
- 10.12 Tablas de transformadas, 79

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 10, 82*Resumen del capítulo 10*, 83**CAPÍTULO 11*****Ecuaciones diferenciales parciales*****87**

- 11.1 Conceptos básicos, 88
- 11.2 Modelado: cuerda vibratoria, ecuación de onda, 90
- 11.3 Separación de variables, uso de series de Fourier, 92
- 11.4 Solución de D'Alembert de la ecuación de onda, 101
- 11.5 Ecuación del calor: solución por series de Fourier, 107
- 11.6 Ecuación del calor: solución por integrales de Fourier, 119
- 11.7 Modelado: membrana, ecuación bidimensional de onda, 124
- 11.8 Membrana rectangular. Uso de series dobles de Fourier, 127
- 11.9 Laplaciano en coordenadas polares, 135
- 11.10 Membrana circular. Uso de la serie de Fourier-Bessel, 138
- 11.11 Ecuación de Laplace. Potencial, 145
- 11.12 Laplaciano en coordenadas esféricas. Ecuación de Legendre, 149

PARTE D. ANÁLISIS COMPEJO**169****CAPÍTULO 12*****Números complejos. Funciones analíticas complejas*** **171**

- 12.1 Números complejos. El plano complejo, 171
- 12.2 Forma polar de los números complejos. Potencias y raíces, 177
- 12.3 Curvas y regiones en el plano complejo, 184
- 12.4 Límite. Derivada. Función analítica, 187
- 12.5 Ecuaciones de Cauchy-Riemann, 192
- 12.6 Función exponencial, 198
- 12.7 Funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, 202
- 12.8 Logaritmo. Potencia general, 206
- 12.9 Mapeos por funciones especiales. *Opcional*, 210

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 12, 214

Resumen del capítulo 12, 216

CAPÍTULO 13***Integración compleja*** **219**

- 13.1 Integral de línea en el plano complejo, 219
- 13.2 Dos métodos de integración. Ejemplos, 223
- 13.3 Teorema de la integral de Cauchy, 230
- 13.4 Existencia de la integral indefinida, 238
- 13.5 Fórmula de la integral de Cauchy, 240
- 13.6 Derivadas de funciones analíticas, 244

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 13, 249

Resumen del capítulo 13, 251

CAPÍTULO 14***Series de potencias, series de Taylor, series de Laurent*** **253**

- 14.1 Sucesiones, series y pruebas de convergencia, 254
- 14.2 Series de potencias, 263
- 14.3 Funciones dadas por series de potencias, 269
- 14.4 Series de Taylor, 274
- 14.5 Series de potencias: métodos prácticos, 281

CAPÍTULO 15***Integración por el método de residuos*** **311****15.1** Residuos, 311**15.2** Teorema del residuo, 317**15.3** Evaluación de integrales reales, 320**15.4** Otros tipos de integrales reales, 324*Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 15, 331**Resumen del capítulo 15, 333***CAPÍTULO 16*****Mapeo conforme*** **335****16.1** Mapeo conforme, 335**16.2** Transformaciones fraccionarias lineales, 340**16.3** Transformaciones fraccionarias lineales especiales, 345**16.4** Mapeos por medio de otras funciones, 351**16.5** Superficies de Riemann, 356*Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 16, 360**Resumen del capítulo 16, 362***CAPÍTULO 17*****Análisis complejo aplicado a la teoría del potencial*** **363****17.1** Campos electrostáticos, 364**17.2** Uso del mapeo conforme, 369**17.3** Problemas de calor, 373**17.4** Flujo bidimensional de fluidos, 378**17.5** Fórmula de la integral de Poisson, 385**17.6** Propiedades generales de las funciones armónicas, 390*Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 17, 394**Resumen del capítulo 17, 395***PARTE E. MÉTODOS NUMÉRICOS****397****CAPÍTULO 18**

18.4 Interpolación segmentaria (splines), 432

18.5 Integración y derivación numéricas, 440

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 18, 451

Resumen del capítulo 18, 453

CAPÍTULO 19

Métodos numéricos en álgebra lineal

457

19.1 Sistemas lineales: eliminación de Gauss, 457

19.2 Sistemas lineales: factorización LU, inversión de matrices, 466

19.3 Sistemas lineales: solución por iteración, 472

19.4 Sistemas lineales: mal acondicionamiento, normas, 479

19.5 Métodos de mínimos cuadrados, 486

19.6 Problemas de eigenvalores de matrices: introducción, 490

19.7 Inclusión de eigenvalores de matrices, 493

19.8 Eigenvalores por iteración (método de las potencias), 499

19.9 Deflación de una matriz, 503

19.10 Tridiagonalización de Householder y factorización QR, 506

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 19, 517

Resumen del capítulo 19, 519

CAPÍTULO 20

Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales

523

20.1 Métodos para ecuaciones diferenciales de primer orden, 523

20.2 Métodos de pasos múltiples, 534

20.3 Métodos para ecuaciones diferenciales de segundo orden, 538

20.4 Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales elípticas, 545

20.5 Problemas de Neumann y mixto. Frontera irregular, 555

20.6 Métodos para ecuaciones parabólicas, 560

20.7 Métodos para ecuaciones hiperbólicas, 566

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 20, 569

Resumen del capítulo 20, 572

PARTE F. OPTIMIZACIÓN, GRÁFICAS

575

21.3 Método simplex, 585

21.4 Método simplex: degeneración, dificultades en el inicio, 590

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 21, 596

Resumen del capítulo 21, 597

CAPÍTULO 22

Gráficas y análisis combinatorio

599

22.1 Gráficas y gráficas dirigidas (digráficas), 599

22.2 Problemas de la trayectoria más corta. Complejidad, 605

22.3 Principio de optimalidad de Bellman. Algoritmo de Dijkstra, 611

22.4 Árboles de expansión más cortos. Algoritmo codicioso de Kruskal, 615

22.5 Algoritmo de Prim para árboles de expansión más cortos, 620

22.6 Redes. Trayectorias de aumento de flujo, 623

22.7 Algoritmo de Ford-Fulkerson para flujo máximo, 630

22.8 Problemas de asignación. Apareamiento bipartita, 635

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 22, 642

Resumen del capítulo 22, 644

PARTE G. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

647

CAPÍTULO 23

Teoría de probabilidad

649

23.1 Experimentos, resultados, eventos, 649

23.2 Probabilidad, 653

23.3 Permutaciones y combinaciones, 661

23.4 Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, 666

23.5 Media y variancia de una distribución, 674

23.6 Distribuciones binomial, de Poisson e hipergeométrica, 679

23.7 Distribución normal, 686

23.8 Distribuciones de varias variables aleatorias, 692

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 23, 702

Resumen del capítulo 23, 704

CAPÍTULO 24

Estadística matemática

- 24.5 Estimación de parámetros, 722
- 24.6 Intervalos de confianza, 725
- 24.7 Prueba de hipótesis. Decisiones, 735
- 24.8 Control de calidad, 747
- 24.9 Muestreo de aceptación, 753
- 24.10 Bondad de ajuste. Prueba χ^2 , 758
- 24.11 Pruebas no paramétricas, 761
- 24.12 Pares de mediciones. Ajuste de rectas, 765

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 24, 770
Resumen del capítulo 24, 773

APÉNDICES

- Apéndice 1 Bibliografía, 777
- Apéndice 2 Respuestas a los problemas impares, 783
- Apéndice 3 Material auxiliar, 817
 - A3.1 Fórmulas para funciones especiales, 817
 - A3.2 Derivadas parciales, 823
 - A3.3 Sucesiones y series, 826
- Apéndice 4 Demostraciones adicionales, 829
- Apéndice 5 Tablas, 837

ÍNDICE

Parte

A

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

-
- Capítulo 1** **Ecuaciones diferenciales de primer orden**
- Capítulo 2** **Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden**
- Capítulo 3** **Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior**
- Capítulo 4** **Sistemas de ecuaciones diferenciales. Plano de fase, estabilidad**
- Capítulo 5** **Soluciones en series de potencias de ecuaciones diferenciales. Funciones especiales**
- Capítulo 6** **Transformada de Laplace**
-

Las ecuaciones diferenciales poseen una importancia fundamental en las matemáticas para ingeniería porque muchas leyes y relaciones físicas se expresan matemáticamente utilizando este tipo de ecuaciones. En esta parte, que consta de seis capítulos, se considerarán diversos problemas físicos y geométricos que llevan a ecuaciones diferenciales y se explicarán los métodos estándares más importantes para resolverlas.

Se prestará especial atención a la obtención de ecuaciones diferenciales a partir de situaciones físicas dadas. Esta transición del problema físico al “modelo matemático” correspondiente se conoce como **modelado**. El procedimiento es de gran importancia práctica para ingenieros y físicos y se ilustrará usando ejemplos típicos.

Las ecuaciones diferenciales se prestan particularmente para las computadoras

Capítulo

1

Ecuaciones diferenciales de primer orden

En este capítulo se inicia el programa de estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones considerando los casos más simples de estas ecuaciones. Se trata de las llamadas ecuaciones diferenciales de *primer* orden, pues en ellas interviene tan sólo la derivada de *primer* orden de la función desconocida. En este capítulo, así como en los siguientes, uno de los objetivos principales es capacitar al estudiante en los métodos para resolver ecuaciones diferenciales, centrándose la atención en las que son de importancia práctica.

Prerrequisitos para este capítulo: Cálculo integral.

Secciones que pueden omitirse en un curso más corto: 1.8–1.11.

Bibliografía: Apéndice 1, parte A.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

1.1 CONCEPTOS E IDEAS BÁSICAS

Una **ecuación diferencial ordinaria** es aquella que contiene una o varias derivadas de una función desconocida, la cual se denomina $y(x)$, y que quiere determinarse a partir de la ecuación; la ecuación también puede incluir a la propia función y así como funciones y constantes dadas. Por ejemplo,

$$(1) \quad y' = \cos x,$$

$$(2) \quad y'' + 4y = 0,$$

$$(3) \quad x^2 y''' y' + 2e^x y'' = (x^2 + 2)y^2$$

Las ecuaciones diferenciales surgen en muchas aplicaciones de ingeniería y otras disciplinas como modelos matemáticos de diversos sistemas físicos y de otros tipos. Los casos más simples pueden resolverse recordando el cálculo diferencial e integral elemental.

Por ejemplo, si una población (de seres humanos, animales, bacterias, etc.) crece a razón de $y' = dy/dx$ (x = tiempo) igual a la población actual $y(x)$, el modelo de la población es $y' = y$, una ecuación diferencial. Si se recuerda del cálculo que la función $y = e^x$ (o en términos más generales, $y = ce^x$) posee la propiedad de que $y' = y$, se habrá obtenido una solución del problema.

Como otro ejemplo, si se deja caer una piedra, entonces su aceleración $y'' = d^2y/dx^2$ (x = tiempo, como en el ejemplo anterior) es igual a la aceleración de la gravedad g (una constante). Por tanto, el modelo de este problema de "caída libre" es $y'' = g$, que es una buena aproximación, ya que la resistencia del aire tiene una influencia reducida en este caso. Al integrar se obtiene la velocidad $y' = dy/dx = gx + v_0$, donde v_0 es la velocidad inicial con la que empezó el movimiento (por ejemplo, $v_0 = 0$). Al integrar otra vez se obtiene la distancia recorrida $y = \frac{1}{2}gx^2 + v_0x + y_0$, donde y_0 es la distancia desde 0 al principio (por ejemplo, $y_0 = 0$).

Modelos más complicados, como los que se ilustran en la figura 1 así como en muchas figuras más del libro, requieren métodos más refinados para encontrar sus soluciones y para discutirlos, los cuales se abordarán de manera sistemática. Para ello se empieza con una clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo con su "orden":

El **orden** de una ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor que interviene en la ecuación.

Así, las **ecuaciones diferenciales de primer orden**, que se estudiarán en este capítulo, sólo contienen y' y pueden incluir a y así como a funciones dadas de x ; por tanto pueden escribirse

(4)

$$F(x, y, y') = 0$$

o en ocasiones

$$y' = f(x, y).$$

Ejemplos son las ecuaciones (1) y $y' = y$, que se acaba de considerar. Las ecuaciones (2) y (3) son de segundo y tercer orden, respectivamente; estas ecuaciones de órdenes superiores se discutirán en los capítulos 2-6.

Concepto de solución

Una **solución** de una ecuación diferencial de primer orden (4) en un intervalo abierto¹ $a < x < b$ es una función $y = h(x)$ que tiene una derivada $y' = h'(x)$ y satisface (4) para toda x en dicho intervalo; es decir, (4) se convierte en una identidad si se sustituye la función desconocida y por h y y' por h' .

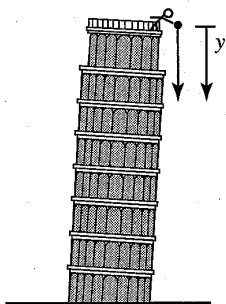
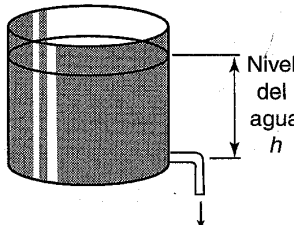
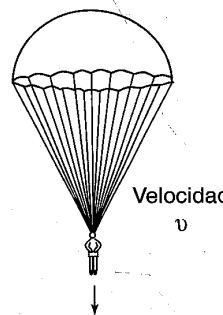
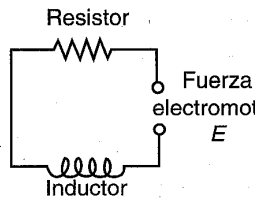
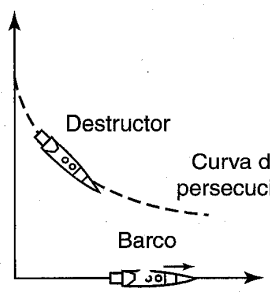
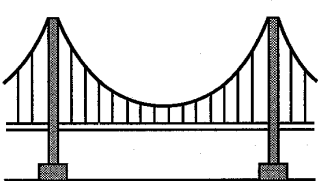
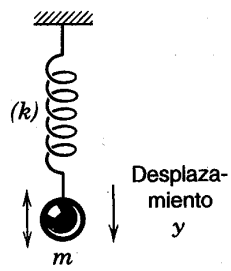
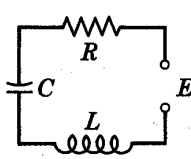
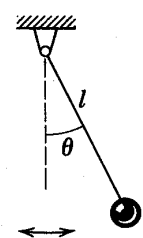
 Piedra en caída libre $y'' = g = \text{constante}$ (sección 1.1)	 Salida de agua $h' = -k\sqrt{h}$ (sección 1.3)	 paracaidista $mv' = mg - bv^2$ (sección 1.3)
 Resistor Inductor Fuerza electromotriz E Corriente I en un circuito RL $LI' + RI = E$ (sección 1.1)	 Destructor Curva de persecución Barco Problema de persecución $y' = -y\sqrt{a^2 - y^2}$ (sección 1.3)	 Cable de un paquete $y'' = k\sqrt{1 + y'^2}$ (sección 1.3)
 Masa oscilatoria en un resorte $my'' + ky = 0$ (secciones 2.5, 2.11)	 Corriente I en un circuito RLC $LI'' + RI' + \frac{1}{C}I = E'$ (sección 2.12)	 Péndulo $l\theta'' + g \sin \theta = 0$ (sección 4.5)

Figura 1. Algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales.

EJEMPLO 1 Concepto de solución

Comprobar que $y = x^2$ es una solución de $xy' = 2y$ para toda x .

De hecho, $y' = 2x$, por sustitución, $xy' = x(2x) = 2y = 2x^2$, una identidad en x .

En ocasiones una solución de una ecuación diferencial expresará como una función

EJEMPLO 2 Solución implícita

La función y de x dada implícitamente por $x^2 + y^2 - 1 = 0$ ($y > 0$), que representa una semicircunferencia de radio uno en el semiplano superior, es una solución implícita de la ecuación diferencial $yy' = -x$ en el intervalo $-1 < x < 1$, como puede comprobar el estudiante derivando. ■

A continuación se hará notar que una ecuación diferencial puede tener (y en general tendrá) varias soluciones. Esto en realidad no debería ser motivo de sorpresa, dado que por cálculo elemental se sabe que la integración introduce constantes arbitrarias.

EJEMPLO 3

La ecuación (1) era $y' = \cos x$ y puede resolverse aplicando cálculo elemental. De la integración se obtienen las curvas seno $y = \sin x + c$, con c arbitraria. De cada c se obtiene una de ellas y éstas son todas las soluciones posibles, como sabemos por cálculo. En la figura 2 se muestran algunas de las curvas, para $c = -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$. ■

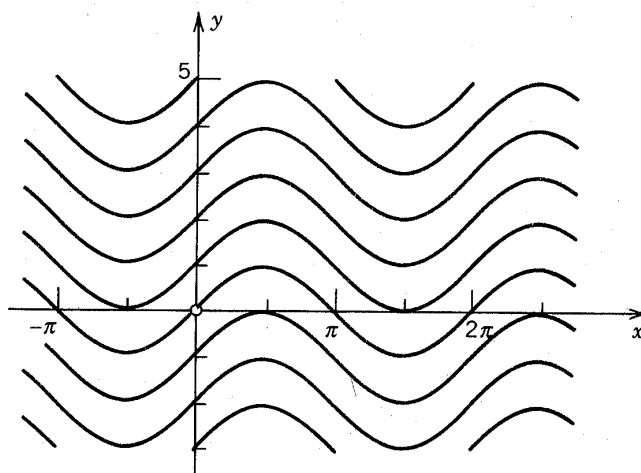


Figura 2. Soluciones de $y' = \cos x$.

Este ejemplo, a pesar su simplicidad, es típico de la mayoría de las ecuaciones de primer orden. Muestra que todas las soluciones están representadas por una sola fórmula que incluye una constante arbitraria c . Se acostumbra hacer referencia a esta fórmula que incluye una constante arbitraria² como una **solución general** de una ecuación diferencial de primer orden. Y si se elige un valor específico de c (por ejemplo, $c = 2, 0, -5/3$, etc.), se obtiene lo que se conoce como una **solución particular** de esa ecuación.

Por tanto, $y = \sin x + c$ es una solución general de $y' = \cos x$, y $y = \sin x$, $y = \sin x - 2$, $y = \sin x + 0.75$, etc., son soluciones particulares.

En las secciones siguientes se desarrollarán varios métodos para obtener soluciones generales de ecuaciones de primer orden. Para una ecuación dada, una solución general obtenida mediante uno de estos métodos es única, excepto por la notación y

COMENTARIO Soluciones singulares

En ocasiones una ecuación diferencial puede tener una solución adicional que no puede obtenerse a partir de la solución general y entonces se llama **solución singular**. Este caso no es de mucho interés en la ingeniería y sólo se menciona como referencia. Por ejemplo,

$$(5) \quad y'^2 - xy' + y = 0$$

tiene la solución general $y = cx - c^2$, como el estudiante puede comprobar derivando y sustituyendo. Esta expresión representa una familia de rectas, una recta para cada valor de c . Son las soluciones particulares que se muestran en la figura 3. Por sustitución se comprueba asimismo que la parábola $y = x^2/4$ de la figura 3 también es una solución. Se trata de una solución singular de (5) porque no puede obtenerse a partir de $y = cx - c^2$ eligiendo un valor adecuado de c .

Se verá que las condiciones bajo las cuales una ecuación diferencial dada tiene soluciones son bastante generales. Pero deberá tenerse presente que existen ecuaciones simples que no tienen ninguna solución y otras que no tienen solución general. Por ejemplo, la ecuación $y^2 = -1$ no tiene solución para y real. (¿Por qué?) La ecuación $|y'| + |y| = 0$ no tiene solución general, ya que su única solución es $y \equiv 0$.

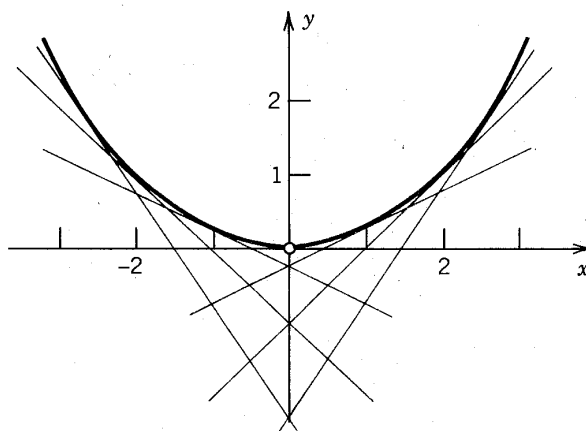


Figura 3. Solución singular (que representa una parábola) y soluciones particulares de la ecuación (5).

Aplicaciones. Modelado. Problemas con valor inicial

Las ecuaciones diferenciales son de gran importancia en ingeniería debido a que muchas leyes y relaciones físicas se expresan matemáticamente en la forma de ecuaciones diferenciales.

Para empezar, se considera una aplicación física básica que ilustrará los pasos típicos del **modelado**, es decir, los pasos que llevan de la situación física (*sistema físico*) a una formulación matemática (*modelo matemático*) y a una solución, así como a la interpretación física del resultado. Quizás sea ésta la manera más fácil de obtener una idea inicial de la naturaleza y finalidad de las ecuaciones diferenciales y de sus aplicaciones.

Solución. Primer paso. Establecimiento de un modelo matemático (de una ecuación diferencial) del proceso físico. Se denota por $y(t)$ la cantidad de sustancia que aún está presente en el tiempo t . La razón de cambio es dy/dt . De acuerdo con la ley física que gobierna el proceso de la radiación, dy/dt es proporcional a y :

(6)

$$\frac{dy}{dt} = ky.$$

Por tanto, y es la función desconocida, la cual depende de t . La constante k es una constante física definida cuyo valor numérico se conoce para varias sustancias radiactivas. (Por ejemplo, en el caso del radio $^{226}_{88}\text{Ra}$ se tiene $k \approx -1.4 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}$.) Evidentemente, dado que la cantidad de sustancia es positiva y disminuye con el tiempo, dy/dt es negativa y, en consecuencia, k también lo es. Se observa que el proceso físico bajo consideración se describe matemáticamente por medio de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Por tanto, esta ecuación es el modelo matemático de ese proceso físico. ***Siempre que en una ley física intervenga la razón de cambio de una función, como la velocidad, la aceleración, etc., se llegará a una ecuación diferencial. Por esta razón las ecuaciones diferenciales se presentan con frecuencia en física e ingeniería.***

Segundo paso. Resolución de la ecuación diferencial. No se conoce aún ningún método para encontrar la solución, pero en este caso el cálculo será de utilidad. De hecho, la ecuación (6) dice que si existe una solución $y(t)$, su derivada debe ser proporcional a y . Se recuerda del cálculo elemental que las funciones exponenciales poseen esta propiedad. Por derivación y sustitución se ve que una solución para toda t es e^{kt} ya que $(e^{kt})' = ke^{kt}$, o en términos más generales,

(7)

$$y(t) = ce^{kt}$$

con una constante c cualquiera, ya que $y'(t) = cke^{kt} = ky(t)$. Puesto que c es arbitraria, (7) es la **solución general** de (6), por definición.

Tercer paso. Determinación de una solución particular a partir de una condición inicial. Evidentemente, este proceso físico tiene un comportamiento único. En consecuencia, debería ser posible obtener de (7) una solución particular única. Entonces la cantidad de sustancia en cierto tiempo t dependerá de la cantidad inicial $y = 2$ gramos en el tiempo $t = 0$ o, expresado mediante una fórmula,

(8)

$$y(0) = 2.$$

Esta expresión recibe el nombre de **condición inicial**. Se usa para encontrar c en (7):

$$y(0) = ce^0 = 2, \quad \text{por tanto} \quad c = 2.$$

Con este valor de c , de la ecuación (7) se obtiene como respuesta para la solución particular

(9)

$$y(t) = 2e^{kt} \quad (\text{Fig. 4}).$$

Por tanto, la cantidad de sustancia radiactiva experimenta un decaimiento exponencial (disminución exponencial con el tiempo). Este resultado concuerda con los experimentos físicos.

Cuarto paso. Comprobación. A partir de (9) se tiene

$$\frac{dy}{dt} = 2ke^{kt} = ky \quad \text{y} \quad y(0) = 2e^0 = 2.$$

↑ y

Se observa que la función (9) satisface tanto la ecuación (6) como la condición inicial (8).

El estudiante nunca debe olvidar llevar a cabo este importante paso final, el cual indica si la función es (o no) la solución del problema. ■

A una ecuación diferencial acompañada de una condición inicial, como en el ejemplo anterior, se le llama **problema con valor inicial**. Con x como variable independiente (en lugar de t), es de la forma

(10)

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

donde x_0 y y_0 son valores dados. (En el ejemplo tratado, $x_0 = t_0 = 0$ y $y_0 = y(0) = 2$.) La condición inicial $y(x_0) = y_0$ se usa para determinar un valor de c en la solución general.

A continuación se establece que los problemas geométricos también dan lugar a ecuaciones diferenciales y a problemas con valor inicial.

EJEMPLO 5 Una aplicación geométrica

Encontrar la curva que pasa por el punto $(1, 1)$ en el plano xy y que en cada uno de sus puntos tiene la pendiente $-y/x$.

Solución. La función que produce la curva buscada debe ser una solución de la ecuación diferencial

(11)

$$y' = -\frac{y}{x}.$$

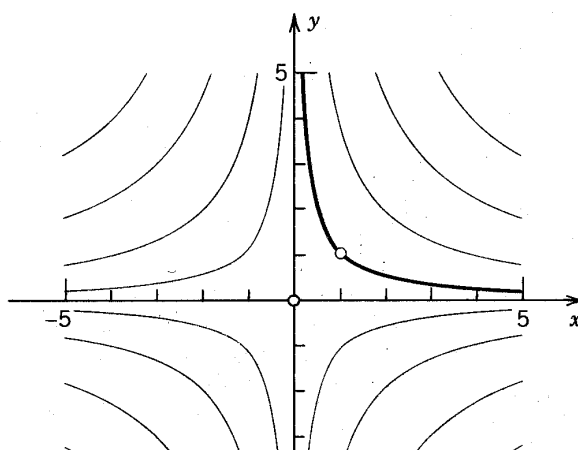
Pronto se aprenderá cómo resolver ecuaciones como ésta. Mientras tanto, el estudiante puede comprobar que la solución general de (11) es (figura 5).

(12)

$$y = \frac{c}{x}$$

(c arbitrario).

Puesto que se busca la curva que pasa por $(1, 1)$, debe tenerse $y = 1$ cuando $x = 1$. De esta condición inicial $y(1) = 1$ se obtiene $c = 1$ en (12) y como respuesta la solución particular $y = 1/x$. ■



A lo largo del capítulo se desarrollarán muchos ejemplos más; así es que se abordará sin demora el objetivo principal, la explicación y aplicación de los métodos más importantes para encontrar las soluciones, empezando en la siguiente sección.

Problemas de la sección 1.1

En cada caso, establecer el orden de la ecuación diferencial y comprobar que la función dada es una solución.

1. $y' + 4y = 8x$, $y = ce^{-4x} + 2x - \frac{1}{2}$
2. $y'' + 9y = 0$, $y = A \cos 3x + B \sin 3x$
3. $y' - 0.5y = 1$, $y = ce^{0.5x} - 2$
4. $y''' = 6$, $y = x^3 + ax^2 + bx + c$
5. $y' + y \tan x = 0$, $y = c \cos x$
6. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y = e^x(A \cos x + B \sin x)$

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales.

7. $y' = e^{-2x}$
8. $y' = xe^{x^2}$
9. $y' = -\cos \frac{1}{2}x$
10. $y''' = 48x$

En cada caso, comprobar que la función dada es una solución de la ecuación diferencial correspondiente y determinar el valor de c para que la solución particular resultante satisfaga la condición inicial dada.

11. $y' + y = 1$, $y = ce^{-x} + 1$, $y = 2.5$ cuando $x = 0$
12. $y' = 2xy$, $y = ce^{x^2}$, $y = 4$ cuando $x = 1$
13. $xy' = 2y$, $y = cx^2$, $y = 12$ cuando $x = 2$
14. $yy' = x$, $y^2 - x^2 = c$, $y(0) = 1$
15. $y' = y \cot x$, $y = c \sin x$, $y(-\pi/2) = 2$
16. $yy' + x = 0$, $x^2 + y^2 = c$, $y(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$

Encontrar una ecuación diferencial de primer orden que contenga tanto a y como a y' y para la cual la función dada sea una solución.

17. $y = x^2$
18. $y = x^3 - 4$
19. $y = \tan x$
20. $x^2 + 9y^2 = 9$

Aplicaciones, modelado

21. **(Cuerpo en caída libre)** Experimentos demuestran que si un cuerpo cae en el vacío debido a la acción de la gravedad, entonces su aceleración es constante (igual a $g = 9.80 \text{ m/s}^2 = 32.1 \text{ ft/s}^2$; se le conoce como *aceleración de la gravedad*). Expresar esta ley como una ecuación diferencial para $y(t)$, la distancia recorrida en la caída como una función del tiempo t (ya citada en el texto), y resolverla para obtener la conocida ley

22. **(Cuerpo en caída libre, condiciones iniciales generales)** Si en el problema 21 el cuerpo empieza en $t = 0$ desde su posición inicial $y = y_0$ con velocidad inicial $v = v_0$, demostrar que entonces la solución es

$$y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0.$$

23. **(Despegue de un aeroplano)** Para despegar, un aeroplano recorre 1.8 kilómetros de la pista. Si el avión empieza con una velocidad de 5 m/s, avanza con aceleración constante y recorre los 1.8 km en 40 s, ¿cuál es su velocidad al despegar?
24. En el problema 23, si desea reducirse la velocidad de despegue a 250 km/h, ¿hasta qué valor puede reducirse la aceleración constante, considerando que los demás datos permanecen como antes?
25. **(Crecimiento exponencial)** Se sabe por el texto que la ecuación $y' = y$ con solución $y(x) = ce^x$ gobierna el crecimiento de una población si la razón de crecimiento $y' = dy/dx$ es igual a la población $y(x)$ actual ($x =$ tiempo). (a) ¿Cuál es la solución particular que satisface $y(0) = 3$? (b) ¿Cuál es la cantidad inicial $y(0)$ necesaria para obtener $y = 100$ después de $x = 2$ [horas]?
26. **(Crecimiento exponencial)** Si en un cultivo de levadura la razón de crecimiento $y'(x)$ es proporcional a la población actual en el tiempo x , por ejemplo, $y' = ky$, comprobar que $y(x) = ce^{kx}$. Si y se duplica en un día, ¿qué cantidad puede esperarse después de una semana con la misma razón de crecimiento? ¿Después de dos semanas?
27. **(Ley de Malthus)** La ley del problema 26 (razón de crecimiento proporcional a la población actual) se conoce como la *ley de Malthus*.³ Para Estados Unidos, los valores observados de $y(t) = y_0e^{kt}$, en millones, son los siguientes:

t	0	30	60	90	120	150	180	190
Año	1800	1830	1860	1890	1920	1950	1980	1990
Población	5.3	13	31	63	105	150	230	250

Usar las dos primeras columnas para determinar y_0 y k . Calcular después los valores de 1860, 1890, ..., 1990 y compararlos con los valores observados. Comentar.

28. **(Decaimiento exponencial; presión atmosférica)** Observaciones indican que la razón de cambio de la presión atmosférica y con la altura x es proporcional a la presión. Suponiendo que la presión a 6000 metros (casi 18,000 pies) es la mitad de su valor y_0 al nivel del mar, encontrar la fórmula de la presión a cualquier altura.
29. **(Vida media)** La *vida media* de una sustancia radiactiva es el tiempo en que desaparece la mitad de una cantidad dada. ¿Cuál es la vida media del ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ (en años) del ejemplo 4?
30. **(Tasas de interés)** Sea $y(x)$ la inversión resultante de un depósito y_0 después de x años a una tasa de interés r . Demostrar que

$$y(x) = y_0[1 + r]^x \quad (\text{interés compuesto anual})$$

$$y(x) = y_0[1 + (r/4)]^{4x} \quad (\text{interés compuesto trimestral})$$

$$y(x) = y_0[1 + (r/365)]^{365x} \quad (\text{interés compuesto diario}).$$

Recuérdese del cálculo elemental que $[1 + (1/n)]^n \rightarrow e$ cuando $n \rightarrow \infty$, por lo tanto, $[1 + (r/n)]^{nx} \rightarrow e^{rx}$, de donde se obtiene

$$y(x) = y_0 e^{rx} \quad (\text{interés compuesto continuo}).$$

¿Qué ecuación diferencial satisface la última función? Sean $y_0 = \$1000.00$ y $r = 8\%$. Calcular $y(1)$ y $y(5)$ usando las cuatro fórmulas y confirmar que no hay mucha diferencia entre la composición diaria y la continua.

1.2 ECUACIONES DIFERENCIALES SEPARABLES

Muchas ecuaciones diferenciales de primer orden pueden reducirse a la forma

$$(1) \quad g(y)y' = f(x)$$

por medio de manipulaciones algebraicas. Puesto que $y' = dy/dx$, resulta conveniente escribir

(2)

$$g(y) dy = f(x) dx,$$

pero debe tenerse presente que sólo es otra forma de escribir (1). A esta ecuación se le llama **ecuación separable**, ya que en (2) las variables x y y están *separadas* de tal modo que x sólo aparece en el segundo miembro y y sólo aparece en el primer miembro.

Para resolver (1) se integran ambos miembros con respecto a x , obteniéndose

$$\int g(y) \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx + c.$$

Ahora es posible hacer el cambio a y como variable de integración. Por cálculo, $(dy/dx)dx = dy$, de donde se obtiene

(3)

$$\int g(y) dy = \int f(x) dx + c.$$

Si se supone que f y g son funciones continuas, las integrales de (3) existen y al evaluarlas se obtiene la solución general de (1).

EJEMPLO 1 Resolver la ecuación diferencial

$$9yy' + 4x = 0$$

Al integrar ambos miembros se obtiene la solución general

$$\frac{9}{2}y^2 = -2x^2 + \bar{c}, \quad \text{por tanto} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = c \quad \left(c = \frac{\bar{c}}{18} \right).$$

La solución representa una familia de elipses. ¿Puede trazar algunas?

EJEMPLO 2 Resolver la ecuación diferencial

$$y'_{\tan} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

Solución. Al separar las variables e integrar se obtiene

$$\frac{dy}{1+y^2} = dx, \quad \arctan y = x + c, \quad y = \tan(x + c).$$

- Es de suma importancia introducir la constante de integración inmediatamente cuando se efectúe la integración.

EJEMPLO 3 Problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y' + 5x^4y^2 = 0, \quad y(0) = 1.$$

Solución. Al separar las variables e integrar se obtiene

$$\frac{dy}{y^2} = -5x^4 dx, \quad -\frac{1}{y} = -x^5 + c, \quad y = \frac{1}{x^5 - c}.$$

A partir de este resultado y de la condición inicial se encuentra que

$$y(0) = \frac{1}{-c} = 1, \quad c = -1, \quad \text{por tanto} \quad y = \frac{1}{x^5 + 1}.$$

Comprobación. Se comprueba el resultado,

$$y' + 5x^4y^2 = -\frac{5x^4}{(x^5 + 1)^2} + 5x^4 \frac{1}{(x^5 + 1)^2} = 0, \quad y(0) = \frac{1}{1} = 1.$$

EJEMPLO 4 Problema con valor inicial

Resolver

$$y' = \frac{x}{y}, \quad y(1) = 3.$$

Solución. Después de separar las variables, integrar y hacer uso de la condición inicial, se obtiene

$$y dy = x dx, \quad \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + c, \quad \frac{1}{2} \cdot 3^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + c, \quad c = 4.$$

Por tanto, la respuesta es la rama superior de la hipérbola $y^2 - x^2 = 2c = 8$. (¿Por qué no la inferior?)

EJEMPLO 5 Problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y' = ky, \quad y(0) = 2.$$

Solución. Al separar las variables e integrar,

$$\frac{dy}{y} = k, \quad \ln |y| = kx + \tilde{c}$$

[ya que por cálculo, $(\ln |y|)' = y'/y$; de hecho, si $y > 0$, entonces $(\ln |y|)' = (\ln y)' = y'/y$; y si $y < 0$, entonces $-y > 0$ y $(\ln |y|)' = (\ln (-y))' = -y'/(-y) = y'/y$]. Tomando exponentiales y observando que $e^{a+b} = e^a e^b$, se obtiene

$$|y| = e^{kx+\tilde{c}} = e^{kx} e^{\tilde{c}}, \quad \text{por tanto} \quad y = ce^{kx},$$

donde $c = +e^{\tilde{c}}$ cuando $y > 0$ y $c = -e^{\tilde{c}}$ cuando $y < 0$, y también puede aceptarse $c = 0$ (obteniéndose $y \equiv 0$). Esta es la solución general. A partir de la condición inicial $y(0) = ce^0 = 2$ se tiene que $c = 2$ y como respuesta se obtiene la solución particular $y = 2e^{kx}$, de conformidad con el ejemplo 4 de la sección 1.1. ■

EJEMPLO 6 Curvas en forma de campana

Resolver el problema con valor inicial

$$y' = -2xy, \quad y(0) = 1.$$

Solución. Separando las variables, integrando y tomando exponentes, se obtiene

$$\frac{dy}{y} = -2x \, dx, \quad \ln |y| = -x^2 + \tilde{c}, \quad |y| = e^{-x^2+\tilde{c}}.$$

Al hacer $e^{\tilde{c}} = +c$ cuando $y > 0$ y $e^{\tilde{c}} = -c$ cuando $y < 0$, y aceptando también $c = 0$ (que da la solución $y \equiv 0$), se llega a la solución general

$$y = ce^{-x^2},$$

que representa las llamadas "curvas en forma de campana", las cuales se aplican en la conducción del calor (sección 11.6) y en probabilidad y estadística (sección 23.7 y capítulo 24). En la figura 6 se muestran algunas de estas curvas para $c > 0$.

El estudiante puede demostrar que la solución particular del problema con condición inicial tratado es

$$y = e^{-x^2}.$$

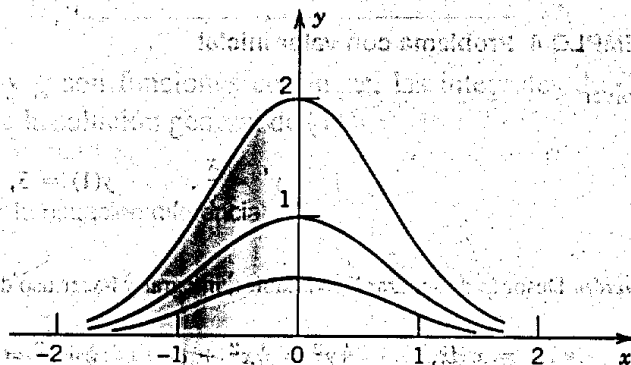


Figura 6. Soluciones de $y' = -2xy$ ("curvas acampanadas") en el semiplano superior ($y > 0$).

Muchos problemas de física e ingeniería tienen como modelo una ecuación diferencial que es separable. Este hecho se ejemplifica en la siguiente sección donde se analiza una cuidadosa selección de algunos problemas típicos de esta naturaleza.

Problemas de la sección 1.2

1. ¿Por qué es importante introducir la constante de integración inmediatamente una vez que se ha llevado cabo la integración?

Encontrar una solución general. Comprobar la respuesta por sustitución.

2. $y' + (x+1)y^3 = 0$
3. $y' = 3(y+1)$
4. $y' + \csc y = 0$
5. $y' = (1+x)(1+y^2)$
6. $yy' = \frac{1}{2} \sin^2 \omega x$ ($\omega \neq 0$)
7. $y' \sin 2x = y \cos 2x$
8. $y' = \cos x \tan y$
9. $y' = y \tanh x$
10. $y' + y^2 = 1$
11. $y'' = e^{2x} \cos^2 y$
12. $y' = y^2 \sin x$
13. $y' = y/(x \ln x)$
14. $y' = x^2 y^2 - 2y^2 + x^2 - 2$
15. $y' = \sqrt{1 - y^2}$

Resolver los siguientes problemas con valor inicial. Comprobar las respuestas. (L y R son constantes.)

16. $y' = x^3 e^{-y}$, $y(2) = 0$
17. $yy' + x = 0$, $y(0) = -2$
18. $y' = 2e^x y^3$, $y(0) = 0.5$
19. $y' \cosh^2 x + \sin^2 y = 0$, $y(0) = \frac{1}{4}\pi$
20. $y' = 4\sqrt{y+1} \cos 2x$, $y(\frac{1}{4}\pi) = -1$
21. $y' = (1-x)/y$, $y(1) = 1$
22. $dr/dt = -4tr$, $r(0) = 8.2$
23. $v(dv/dt) = g = \text{const}$, $v(t_0) = v_0$
24. $e^x y' = 2(x+3)y^3$, $y(0) = \frac{1}{4}$
25. $dr \sin \theta = r \cos \theta d\theta$, $r(\frac{1}{2}\pi) = -0.3$
26. $(x^2+1)^{1/2} y' = xy^3$, $y(0) = 2$
27. $L(dI/dt) + RI = 0$, $I(0) = I_0$

28. Un problema con valor inicial por lo general se resuelve determinando primero la solución general de la ecuación y después la solución particular. Aplicando (3), demostrar que la solución particular de (1) que satisface la condición inicial $y(x_0) = y_0$ también puede obtenerse directamente de

$$\int_{y_0}^y g(y^*) dy^* = \int_{x_0}^x f(x^*) dx^*$$

Utilizando la fórmula del problema 28, resolver:

29. El problema 17.
30. El problema 19.

1.3 MODELADO: ECUACIONES SEPARABLES

Modelar significa establecer modelos matemáticos de sistemas físicos o de otros géneros. En esta sección se consideran algunos de los múltiples sistemas para los que puede encontrarse un modelo en términos de una ecuación diferencial separable.

EJEMPLO 1. Fechamiento por carbono radiactivo

Si un hueso fosilizado contiene 25% de la cantidad original de carbono radiactivo ^{14}C , ¿cuál es su antigüedad?

Idea del método que va a usarse. En la atmósfera, la proporción del carbono radiactivo ^{14}C y el carbono común ^{12}C es constante, lo cual también se cumple para los organismos vivos. Cuando un organismo muere, cesa la absorción de ^{14}C al respirar y comer. Por tanto, la edad de un fósil puede estimarse comparando la proporción de carbono presente en el fósil con el de la atmósfera. Esta es la idea del fechamiento por carbono radiactivo de W. Libby (premio Nobel de química, 1960). La vida media del ^{14}C es de 5730 años (*CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 54ava ed., 1973, p. B251).

Solución. Como en el ejemplo 4 de la sección 1.1, el modelo matemático del proceso del decaimiento radiactivo es

$$y' = ky, \quad \text{solución} \quad y(t) = y_0 e^{kt}.$$

Aquí, y_0 es la cantidad inicial de ^{14}C . Por definición, la vida media (5730 años) es el tiempo después del cual la cantidad de sustancia radiactiva (^{14}C) ha disminuido a la mitad de su valor original. Por tanto,

$$(1) \quad y_0 e^{k \cdot 5730} = \frac{1}{2} y_0, \quad e^{5730k} = \frac{1}{2}, \quad k = \frac{\ln 1/2}{5730} = -0.000121.$$

El tiempo después del cual el 25% de la cantidad original de ^{14}C sigue estando presente puede calcularse ahora a partir de

$$(2) \quad y_0 e^{-0.000121t} = \frac{1}{4} y_0, \quad t = \frac{\ln 1/4}{-0.000121} = 11460 \text{ [años]}.$$

Por tanto, la respuesta matemática es que el hueso tiene una antigüedad de 11 460 años. En realidad, la determinación experimental de la vida media del ^{14}C incluye un error de unos 40 años. Asimismo, una comparación con otros métodos revela que el fechamiento con carbono radiactivo tiende a producir valores que son demasiado pequeños, quizás debido a que la razón del ^{14}C al ^{12}C puede haber cambiado en periodos prolongados. En consecuencia, probablemente 12 000 ó 13 000 años es una respuesta más realista para el problema tratado.

¿Observó el lector que la respuesta es el doble de la vida media? ¿Se trata de un hecho fortuito? ■

EJEMPLO 2. Ley de enfriamiento de Newton*

Una bola de cobre se calienta hasta una temperatura de 100 °C. Después, en el tiempo $t = 0$, se coloca en agua que se mantiene a una temperatura de 30 °C. Al término de 3 minutos la temperatura de la bola se reduce a 70 °C. Encontrar el tiempo en el que la temperatura de la bola se reduce a 31 °C.

Información física. Experimentos indican que la razón de cambio con respecto al tiempo dT/dt de la temperatura T de la bola es proporcional a la diferencia entre T y la temperatura T_0 del medio ambiente (ley de enfriamiento de Newton). Asimismo, en el cobre el calor fluye con tal rapidez que en cualquier tiempo la temperatura es prácticamente la misma en todos los puntos de la bola.

* Sir ISAAC NEWTON (1642-1727), gran físico y matemático inglés, fue profesor en Cambridge en 1669 y Director de la Casa de Moneda en 1699. Newton y el matemático y filósofo alemán GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1646-1716) inventaron (independientemente) el cálculo diferencial e integral. Newton descubrió varias leyes físicas fundamentales y creó el método para abordar los problemas físicos por medio del cálculo. Su *Philosophiae naturalis principia mathematica* (*Principios matemáticos de la filosofía natural*, 1687) contienen el desarrollo de la mecánica clásica. Su obra es de suma importancia tanto para las matemáticas como para la física.

Solución. Primer paso. Modelado. Lo único que tiene que hacerse es escribir la ley de Newton como una ecuación; al denotar la constante (desconocida) de proporcionalidad por k , se tiene

$$(3) \quad \frac{dT}{dt} = k(T - 30).$$

Segundo paso. Solución general. Al separar las variables e integrar se llega a la solución general de (3),

$$\frac{dT}{T - 30} = k dt, \quad \ln |T - 30| = kt + \bar{c}, \quad T(t) = ce^{kt} + 30.$$

Tercer paso. Solución particular. De la condición inicial dada $T(0) = 100$ se obtiene

$$T(0) = ce^0 + 30 = 100, \quad \text{por tanto} \quad T(t) = 70e^{kt} + 30.$$

Cuarto paso. Determinación de k y de la respuesta. Del dato $T(3) = 70$ se obtiene

$$T(3) = 70e^{k \cdot 3} + 30 = 70, \quad \text{por tanto} \quad k = \frac{1}{3} \ln \frac{70 - 30}{70} = -0.1865.$$

Este valor negativo de k hace que dT/dt sea negativa [ver (3)], como debería ser el caso, ya que el valor de T debe disminuir. Entonces la respuesta se obtiene de

$$T(t) = 70e^{-0.1865t} + 30 = 31, \quad -0.1865t = \ln(1/70), \quad t = 22.78.$$

Por tanto, la respuesta es que la bola alcanza la temperatura de 31 °C después de aproximadamente 23 minutos.

Quinto paso. Comprobación. Comprobar que la respuesta satisface (3) y todas las condiciones dadas. ■

EJEMPLO 3 Flujo de agua por orificios (ley de Torricelli⁵)

Un tanque cilíndrico de 1.50 metros de altura descansa sobre su base circular de 1.00 metro de diámetro e inicialmente se encuentra lleno de agua. En el fondo del tanque hay un orificio de 1.00 cm de diámetro, el cual se abre en cierto instante, de tal modo que el agua empieza a fugarse debido a la fuerza de gravedad (figura 7). Encontrar la altura $h(t)$ del agua del tanque en cualquier tiempo t . Encontrar los tiempos en que el tanque tiene agua hasta la mitad, hasta la cuarta parte y cuando queda vacío.

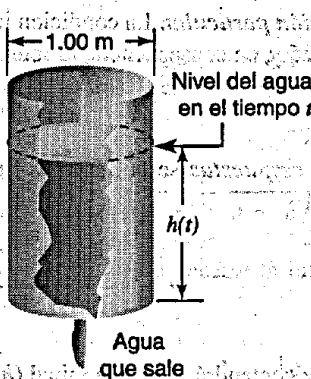


Figura 7. Tanque del ejemplo 3.

⁵ EVANGELISTA TORRICELLI (1608-1647), físico y matemático italiano, discípulo y sucesor de GALILEO GALILEI (1564-1642) en Florencia.

Información física. Experimentos indican que el agua sale de un orificio con la velocidad

$$(4) \quad v(t) = 0.600\sqrt{2gh(t)} \quad (\text{ley de Torricelli}^6)$$

donde t es el tiempo, $h(t)$ es la altura instantánea del agua arriba del orificio, $g = 980 \text{ cm/s}^2 = 32.17 \text{ ft/s}^2$ es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre y 0.600 es un factor de contracción⁶ (debido a que el flujo tiene una sección transversal menor que el orificio). La ecuación (4) parece tener sentido pues $\sqrt{2gh}$ es la velocidad que adquiere un cuerpo si cae una distancia h (suponiendo que la resistencia del aire se puede ignorar).

Solución. Primer paso. Modelado Se verá que el modelo matemático de este problema físico es una ecuación diferencial. La idea es relacionar la disminución del nivel del agua $h(t)$ con el flujo de salida. Si A es el área del orificio, entonces el volumen ΔV del agua que sale con una velocidad v en un intervalo corto Δt es

$$\Delta V = Av\Delta t.$$

Esto produce un decremento Δh del nivel del agua h en el tanque, el cual debe ser tal que el volumen correspondiente $B\Delta h$ (B = área de la sección transversal del tanque) es igual a ΔV ; por tanto

$$B\Delta h = -\Delta V = -Av\Delta t,$$

donde el signo menos aparece porque el nivel de agua disminuye. Se divide ahora entre $B\Delta t$, se sustituye v de (4) y se hace $\Delta t \rightarrow 0$. Entonces, usando $g = 980 \text{ [cm/s}^2\text{]}$, se obtiene

$$(5) \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{A}{B}v = -26.56\frac{A}{B}\sqrt{h}.$$

A partir de los datos, $A/B = 0.500^2\pi/50.0^2\pi = 0.0001000$, de donde el modelo es la ecuación diferencial

$$(6) \quad \frac{dh}{dt} = -0.002656h^{1/2}.$$

Segundo paso. Solución general. Por separación e integración se obtiene

$$\frac{dh}{h^{1/2}} = -0.002656 dt, \quad \text{ luego } 2h^{1/2} = -0.002656t + c.$$

Al escribir $c = c/2$, se llega a la solución general

$$(7) \quad h(t) = (c - 0.001328t)^2.$$

Tercer paso. Solución particular. La condición inicial es $h(0) = 150 \text{ [cm]}$ y de (7) produce el valor $h(0) = c^2 = 150$, $c = 12.25$ y, en consecuencia, la solución particular

$$(7^*) \quad h(t) = (12.25 - 0.001328t)^2.$$

Cuarto paso. Las respuestas se obtienen si la expresión (7*) se resuelve algebraicamente para t , obteniéndose

$$t = \frac{12.25 - \sqrt{h}}{0.001328} = 9224 - 753\sqrt{h}.$$

Por tanto, el tanque contendrá agua a la mitad ($h = 75.0$), a una cuarta parte ($h = 37.5$) y quedará vacío después de $t = 2703 \text{ s} = 45 \text{ min}, 77 \text{ min y } 154 \text{ min}$, respectivamente.

Quinto paso. Comprobación. Comprobar el resultado.

⁶ Sugerido por J.C. BORDA en 1766.

EJEMPLO 4 El paracaidista

Suponer que un paracaidista cae desde la posición de reposo hacia la Tierra y el paracaídas se abre en un instante, llámese $t = 0$, cuando la velocidad del paracaidista es $v(0) = v_0 = 10.0$ metros/s. Encontrar la velocidad $v(t)$ del paracaidista en cualquier tiempo t posterior. ¿Se incrementa $v(t)$ de manera indefinida?

Supuestos y leyes físicas. Suponer que el peso del hombre más el equipo es $W = 712$ N (léase "newtons", casi 160 lb), que la resistencia del aire U es proporcional a v^2 , por ejemplo, $U = bv^2$ N, donde la constante de proporcionalidad b depende ante todo del paracaídas, y se supone que $b = 30.0$ N · s²/metro² = 30.0 kg/metro.

Solución. Primer paso. Modelado. Se establece el modelo matemático (la ecuación diferencial) del problema. La segunda ley de Newton es

$$\text{Masa} \times \text{Aceleración} = \text{Fuerza}$$

donde "fuerza" significa la resultante de las fuerzas que actúan sobre el paracaidista en cualquier instante. Estas fuerzas son el peso W y la resistencia del aire U .

El peso es $W = mg$, donde $g = 9.80$ metros/s² (cerca de 32.2 ft/s²) es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. En consecuencia, la masa del hombre más el equipo es $m = W/g = 72.7$ kg (unos 5.00 slugs). La resistencia del aire U actúa hacia arriba (en contra de la dirección del movimiento), por lo que la resultante es

$$W - U = mg - bv^2.$$

La aceleración a es la derivada de v con respecto al tiempo, es decir, $a = dv/dt$. Por la segunda ley de Newton,

$$(8) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - bv^2.$$

Esta es la ecuación diferencial del problema tratado.

Segundo paso. Solución general. Al dividir (8) entre m se obtiene

$$(8^*) \quad \frac{dv}{dt} = -\frac{b}{m}(v^2 - k^2), \quad k^2 = \frac{mg}{b}.$$

Por separación e integración,

$$(9) \quad \int \frac{dv}{v^2 - k^2} = -\int \frac{b}{m} dt = -\frac{b}{m} t + \bar{c}.$$

El resto de este paso es técnica de integración. El integrando se representa en términos de fracciones parciales (como se explica en la mayoría de los libros de cálculo bajo el rubro "Técnicas de integración"). Se obtiene

$$\frac{1}{v^2 - k^2} = \frac{1}{2k} \left(\frac{1}{v - k} - \frac{1}{v + k} \right),$$

como puede comprobarse con facilidad, y ahora puede hacerse la integración; usando (9), se obtiene entonces

$$\int \frac{dv}{v^2 - k^2} = \frac{1}{2k} [\ln |v - k| - \ln |v + k|] = \frac{1}{2k} \ln \left| \frac{v - k}{v + k} \right| = -\frac{b}{m} t + \bar{c}.$$

Al multiplicar por $2k$ y tomar exponentes, se obtiene

$$(10) \quad \frac{v - k}{v + k} = ce^{-pt}, \quad p = \frac{2kb}{m},$$

donde $c = +e^{2k}$ o $-e^{2k}$ cuando la fracción es positiva o negativa respectivamente, y $c = 0$ también produce una solución ($v = k = \text{constante}$), como puede verse de (8*). Al resolver algebraicamente para v , se obtiene

$$(11) \quad v(t) = k \frac{1 + ce^{-pt}}{1 - ce^{-pt}}$$

Se observa que $v(t) \rightarrow k$ cuando $t \rightarrow \infty$; es decir, $v(t)$ no se incrementa de manera indefinida sino que tiende a un límite, k . Resulta interesante observar que este límite es independiente de la condición inicial $v(0) = v_0$.

Tercer paso. Solución particular. De la condición inicial $v(0) = v_0$ y (10) es inmediato que

$$c = \frac{v_0 - k}{v_0 + k}$$

La ecuación (11) con esta c es la solución particular que se busca.

Cuarto paso. Cálculos. Obsérvese que todavía no se ha hecho uso de los valores numéricos dados. En muchas ocasiones es conveniente buscar primero fórmulas generales y sustituir después los datos numéricos. De esta manera con frecuencia se adquiere una mejor idea de lo que está ocurriendo y, además, se ahorra trabajo si quieren obtenerse varias soluciones correspondientes a diferentes conjuntos de datos. En el caso presente se calcula ahora la velocidad límite (ver arriba)

$$k = \sqrt{\frac{mg}{b}} = \sqrt{\frac{W}{b}} = \sqrt{\frac{712}{30.0}} = 4.87 \text{ [metros/s]}$$

que el paracaidista alcanzará después de cierto tiempo (en realidad muy pronto, ya que se trata de funciones exponenciales que tienden a cero muy rápido; ver la figura 8), el valor de c para $v_0 = 10.0$ metros/s, obteniéndose $c = (v_0 - k)/(v_0 + k) = 0.345$, y la constante en el exponente de (11),

$$p = \frac{2kb}{m} = \frac{2 \cdot 4.87 \cdot 30.0}{72.7} = 4.02 \text{ [s}^{-1}\text{]}$$

Esto en conjunto produce el resultado (figura 8)

$$(12) \quad v(t) = 4.87 \frac{1 + 0.345e^{-4.02t}}{1 - 0.345e^{-4.02t}}$$

Quinto paso. Comprobación. Comprobar el resultado.

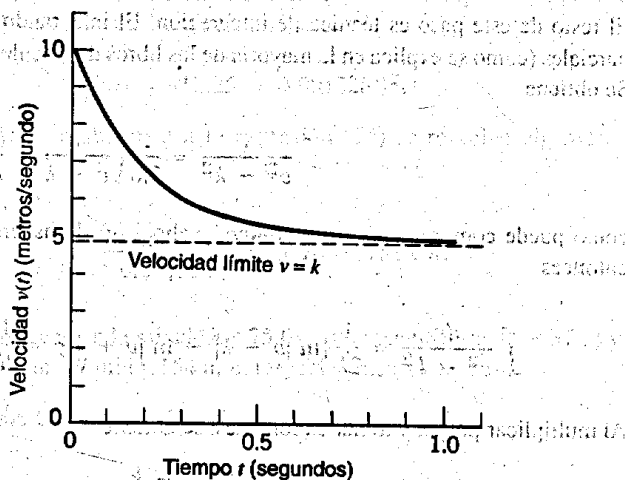


Figura 8. Velocidad $v(t)$ del paracaidista del ejemplo 4.

Problemas de la sección 1.3

1. Demostrar que a una pelota lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v_0 requiere del doble del tiempo para regresar que para llegar al punto más alto. Encontrar la velocidad con que regresa. (Suponer que se puede ignorar la resistencia del aire.)
2. (Acelerador lineal) Los aceleradores lineales se usan en física para acelerar partículas cargadas. Suponer que una partícula alfa entra en un acelerador y experimenta una aceleración constante que aumenta la velocidad de la partícula de 10^3 metros/segundo a 10^4 metros/seg en 10^{-3} segundos. Encontrar la aceleración a y la distancia recorrida durante este periodo de 10^{-3} segundos.
3. (Fechamiento con carbono radiactivo) ¿Cuál sería el contenido de ^{14}C de un hueso del que se afirma tiene 2 000 años de antigüedad?
4. ¿Puede pensar el lector en un razonamiento muy corto para llegar a la respuesta del ejemplo 1 (prácticamente sin cálculos)? ¿Después de qué tiempo quedará 12.5% de ^{14}C ?
5. (Decaimiento exponencial, vida media) ¿Qué porcentaje de una sustancia radiactiva seguirá estando presente en el tiempo $H/2$, donde H es la vida media de la sustancia? ¿En el tiempo $2H$?
6. (Ley de enfriamiento de Newton) Un termómetro, cuya lectura es de 10°C , se lleva a una habitación cuya temperatura es de 18°C . Un minuto después la lectura del termómetro es 14°C . ¿Cuánto tiempo tomará para que la lectura sea prácticamente 18°C , por ejemplo, 17.9°C ?
7. (Evaporación) Experimentos indican que una sustancia porosa húmeda a la intemperie pierde su humedad a una razón proporcional al contenido de humedad. Si una sábana tendida en el exterior pierde la mitad de su humedad durante la primera hora, ¿cuándo estará prácticamente seca, por ejemplo, cuando haya perdido 99.9% de su humedad, si las condiciones climáticas permanecen invariables?
8. (Evaporación) Suponer que una bola de naftalina pierde volumen por evaporación a una razón proporcional a su área instantánea. Si el diámetro de la bola disminuye de 2 a 1 cm en 3 meses, ¿en cuánto tiempo la bola será prácticamente inexistente, por ejemplo, cuando su diámetro mida 1 mm?
9. (Decaimiento exponencial) La ley de absorción de Lambert⁷ establece que la absorción de luz en una capa transparente muy delgada es proporcional al espesor de la capa y a la cantidad que incide sobre la misma. Formular la ley en términos de una ecuación diferencial y resolverla.
10. (Ley de Torricelli) En el ejemplo 3 se afirmó que la velocidad que adquiere un cuerpo en caída libre a partir del reposo al recorrer la altura h (sin resistencia del aire) es $\sqrt{2gh}$. Deducir este hecho.
11. Si el diámetro del orificio del ejemplo 3 se duplica y los datos restantes se mantienen sin cambios, ¿cuánto variará la respuesta?
12. (Ley de Torricelli) Suponer que el tanque del ejemplo 3 es semiesférico, de radio R , que inicialmente está lleno de agua y que en el fondo tiene una salida cuya sección transversal tiene un área de 5 cm^2 . La salida se abre en cierto instante. Encontrar el tiempo que transcurre para vaciar el tanque (a) para cualquier R dado, (b) para $R = 1$ metro. *Sugerencia.* Puede usarse la fórmula (5) (¿por qué?), donde B es el área de la sección transversal del tanque en la altura $h(t)$, por lo que ahora B depende de h .

⁷ JOHAN HEINRICH LAMBERT (1728-1777), físico y matemático alemán, conocido por sus aportaciones a la cartografía y la astronomía.

13. El tiempo requerido para vaciar el tanque del ejemplo 3 es mayor que el doble del tiempo transcurrido para que el tanque esté a la mitad. ¿Se entiende este hecho desde el punto de vista físico?
14. (El paracaidista) En el ejemplo 4, la velocidad del paracaidista disminuye. ¿Qué ocurre si la velocidad inicial es menor que k ?
15. ¿A qué altura de la caída libre corresponde la velocidad límite (4.87 metros/segundo) en el ejemplo 4?
16. ¿De qué manera cambian la ecuación y la solución del ejemplo 4 si se supone que la resistencia del aire es proporcional a v (en lugar de a v^2), por ejemplo $U = bv$, donde se supone que $b = 7.3 \text{ kg/s}$? ¿Continúa siendo verosímil este modelo?
17. (Ley de Boyle-Mariotte para gases ideales*) Experimentos indican que para un gas a baja presión p (y temperatura constante), la razón de cambio del volumen $V(p)$ es igual a $-V/p$. Resolver la ecuación diferencial correspondiente.
18. (Volante) Un volante con momento de inercia I está girando con una velocidad angular constante ω_0 (radianes/segundo) relativamente pequeña. En algún instante, llámese $t = 0$, se interrumpe la energía y el movimiento empieza a desacelerarse debido a la fricción. Sea el momento de torsión de la fricción proporcional a $\sqrt{\omega}$, donde $\omega(t)$ es la velocidad angular. Aplicando la segunda ley de Newton (momento de inercia $\times$ aceleración angular = momento de torsión), encontrar $\omega(t)$ y los tiempos t_1 en el que el volante gira con $\omega_0/2$ y t_2 cuando alcanza la posición de reposo.
19. (Inversión del azúcar) Experimentos indican que la razón de inversión del azúcar de caña en solución diluida es proporcional a la concentración $v(t)$ del azúcar no alterada. Sea la concentración $1/100$ en $t = 0$ y $1/300$ en $t = 4$ horas. Encontrar $v(t)$.
20. (Cuerda) Si se enrolla una cuerda alrededor de un cilindro corrugado que está fijo en el suelo, basta una fuerza pequeña en uno de los extremos para resistir una fuerza considerable en el otro extremo. Sea S la fuerza en la cuerda. Experimentos revelan que el cambio ΔS de S en un trozo pequeño de la cuerda es proporcional a S y al pequeño ángulo $\Delta\phi$ de la figura 9. Demostrar que la ecuación diferencial para S es $dS/d\phi = \mu S$. Si $\mu = 0.2$ radianes⁻¹, ¿cuántas vueltas de la cuerda deben enrollarse en el cilindro para que un hombre que sostenga uno de los extremos pueda resistir una fuerza mil veces mayor a la que él puede ejercer?

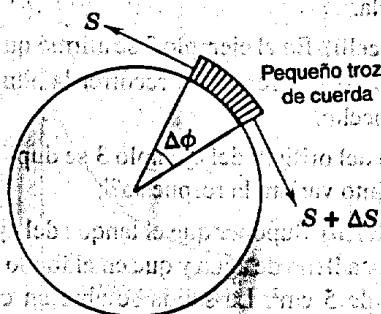


Figura 9. Problema 20.

* ROBERT BOYLE (1627-1691), físico y químico inglés, uno de los fundadores de la Royal Society.
EDMÉ MARIOTTE (ca. 1620-1684), físico francés y prior de un monasterio próximo a Dijon.

1.4 REDUCCIÓN A LA FORMA SEPARABLE

OPCIONAL

Algunas ecuaciones diferenciales no son separables, aunque pueden pasarse a esta forma mediante un simple cambio de variables. Esto es válido para ecuaciones de la forma⁹

$$(1) \quad y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

donde g es cualquier función dada de y/x , por ejemplo $(y/x)^3$, $\sin(y/x)$, etc. La forma de la ecuación sugiere que se haga

$$\frac{y}{x} = u.$$

Esta expresión se multiplica por x para obtener $y = xu$. La derivación de un producto da como resultado

$$(2) \quad y' = u + xu' \quad \text{donde} \quad u' = \frac{du}{dx}.$$

Este es el primer miembro de (1) y el segundo es $g(y/x) = g(u)$. En conjunto,

$$u + xu' = g(u).$$

Ahora es posible separar las variables u y x , de donde

$$\frac{du}{g(u) - u} = \frac{dx}{x}.$$

Si se integran ambos miembros y en el resultado otra vez se sustituye u por y/x , se obtiene la solución general de (1), como se explica en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 1 Resolver

$$2xyy' - y^2 + x^2 = 0.$$

Solución. Al dividir entre x^2 se tiene

$$2\frac{y}{x}y' - \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1 = 0.$$

Si se hace $u = y/x$ y se usa (2), la ecuación queda como

$$2u(u + u'x) - u^2 + 1 = 0, \quad \text{por tanto} \quad 2xuu' + u^2 + 1 = 0.$$

⁹ Estas ecuaciones en ocasiones reciben el nombre de **ecuaciones homogéneas**. No usaremos esta terminología pues el término "homogéneo" se reserva para un objetivo de importancia mucho mayor (ver la sección 1.7).

Al separar las variables se encuentra

$$\frac{2u \, du}{1 + u^2} = -\frac{dx}{x}.$$

Al integrar,

$$\ln(1 + u^2) = -\ln|x| + c^*, \quad \text{por tanto} \quad 1 + u^2 = \frac{c}{x}.$$

Al sustituir u por y/x , se obtiene finalmente la familia de circunferencias

$$x^2 + y^2 = cx, \quad \text{por tanto} \quad \left(x - \frac{c}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{c^2}{4}.$$

EJEMPLO 2 Un problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{2x^3 \cos(x^2)}{y}, \quad y(\sqrt{\pi}) = 0.$$

Solución. Se establece $u = y/x$. Entonces $y = xu$, $y' = xu' + u$ y la ecuación queda como

$$xu' + u = u + \frac{2x^2 \cos(x^2)}{u}.$$

Se hace la simplificación algebraica de la expresión y después se integra:

$$uu' = 2x \cos(x^2), \quad \frac{1}{2}u^2 = \sin(x^2) + c.$$

Puesto que $u = y/x$, se obtiene

$$y = ux = x\sqrt{2 \sin(x^2) + 2c}.$$

Puesto que $\sin \pi = 0$, de la condición inicial se obtiene $c = 0$. Por tanto la respuesta es

$$y = x\sqrt{2 \sin(x^2)}.$$

En ocasiones la forma de una ecuación diferencial dada sugiere otras sustituciones simples, como se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 3 Resolver

$$(3) \quad (2x - 4y + 5)y' + x - 2y + 3 = 0.$$

Solución. Se hace $x - 2y = v$. Entonces $y' = \frac{1}{2}(1 - v')$ y la ecuación adopta la forma

$$(2v + 5)v' = 4v + 11.$$

Al separar las variables e integrar se encuentra

$$\left(1 - \frac{1}{4v + 11}\right) dv = 2 \, dx \quad \text{y} \quad v - \frac{1}{4} \ln|4v + 11| = 2x + c^*.$$

Puesto que $v = x - 2y$, esta expresión puede escribirse como

$$4x + 8y + \ln |4x - 8y + 11| = c.$$

Otras sustituciones simples se ilustran en las ecuaciones de los problemas 17 al 27. Algunas de esas sustituciones pueden encontrarse de manera sistemática, como se demuestra en la referencia [A6], pp. 19–20, mencionada en el apéndice 1. En lugar de ocupar más tiempo en esta técnica de aplicabilidad limitada, en las secciones siguientes se abordarán métodos de solución mucho más fundamentales.

Problemas de la sección 1.4

Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $xy' = x + y$ | 2. $xy' = 2x + 2y$ |
| 3. $xyy' = \frac{1}{2}(y^2 + x^2)$ | 4. $x^2y' = y^2 + 5xy + 4x^2$ |
| 5. $x^2y' = y^2 + xy + x^2$ | 6. $(xy' - y) \cos(2y/x) = -3x^4$ |
| 7. $x^2y' = y^2 + xy$ | 8. $xy' = x \sec(y/x) + y$ |
| 9. $y' = \frac{y+x}{y-x}$ | 10. $y' = \frac{y-x}{y+x}$ |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

- | | |
|---|---|
| 11. $xy' = x + y, \quad y(1) = -7.4$ | 12. $xyy' = 2y^2 + 4x^2, \quad y(2) = 4$ |
| 13. $xy' = y + x^5e^{x/4y^3}, \quad y(1) = 0$ | 14. $xy' = y^2 + y, \quad y(4) = 2$ |
| 15. $yy' = x^3 + y^2/x, \quad y(2) = 6$ | 16. $xy' = y + x^2 \sec(y/x), \quad y(1) = \pi/2$ |

Utilizando la transformación indicada, encontrar la solución general.

- | | |
|---|--|
| 17. $y' = (y+x)^2 \quad (y+x=v)$ | 18. $y' = \tan(x+y) - 1 \quad (x+y=v)$ |
| 19. $2x^2yy' = \tan(x^2y^2) - 2xy^2 \quad (x^2y^2=z)$ | |
| 20. $y' = (x + e^y - 1)e^{-y} \quad (x + e^y = w)$ | |
| 21. $y' = \frac{y-x+1}{y-x+5} \quad (y-x=v)$ | 22. $y' = \frac{1-2y-4x}{1+y+2x} \quad (y+2x=v)$ |

23. Considerar $y' = f(ax + by + k)$, donde f es continua. Si $b = 0$, la solución es inmediata. (¿Por qué?) Si $b \neq 0$, demostrar que se obtiene una ecuación separable al usar $u(x) = ax + by + k$ como nueva variable dependiente.

Utilizando el problema 23, encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 24. $y' = (x + y - 7)^2$ | 25. $y' = 2y + 8x$ |
| 26. $y' = (6y - y^2 - 8)^{1/2}$ | 27. $y' = (5y + 2)^4$ |
- (Sugerencia $u = y - 3$)

28. Encontrar la curva $y(x)$ que pasa por $(1, 1/2)$ y tal que en cada punto (x, y) la intersección de la tangente con el eje y es igual a $2xy^2$.
29. Demostrar que una recta que pasa por el origen interseca con el mismo ángulo a todas las curvas solución de una ecuación diferencial dada $y' = g(y/x)$.

30. Las posiciones de cuatro buques de guerra en el océano son tales que los barcos forman los vértices de un cuadrado de lado l . En algún instante todos los barcos disparan un misil que dirige su movimiento de manera constante hacia el misil que está a su derecha. Suponiendo que los cuatro misiles vuelan horizontalmente y con la misma velocidad, encontrar la trayectoria de cada uno de ellos.

1.5 ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS

Se recuerda del cálculo elemental que si una función $u(x, y)$ tiene derivadas parciales continuas, su diferencial total o exacta es

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy.$$

A partir de lo anterior se sigue que si $u(x, y) = c = \text{const}$, entonces $du = 0$.

Por ejemplo, si $u = x + x^2y^3 = c$, entonces

$$du = (1 + 2xy^3) dx + 3x^2y^2 dy = 0$$

o

$$y' = -\frac{1 + 2xy^3}{3x^2y^2},$$

ecuación diferencial que puede resolverse avanzando hacia atrás. Esta idea da lugar a un eficaz método para encontrar las soluciones, como sigue.

Una ecuación diferencial de primer orden de la forma

(1)

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

se llama **exacta** si su primer miembro es la diferencial total o exacta

(2)

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

de alguna función $u(x, y)$. Entonces la ecuación diferencial (1) puede escribirse como

$$du = 0.$$

Al integrar se llega de inmediato a la solución general de (1) en la forma

(3)

$$u(x, y) = c.$$

Al comparar (1) y (2), se observa que (1) es exacta si existe alguna función $u(x, y)$ tal que

$$(4) \quad (a) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = M, \quad (b) \quad \frac{\partial u}{\partial y} = N.$$

Suponer que M y N están definidas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región del plano xy cuya frontera es una curva cerrada que no se interseca a sí misma. Entonces por (4) (ver el apéndice 3.2 para la notación)

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x},$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

Por el supuesto de continuidad, las dos derivadas de segundo orden son iguales. Por tanto,

$$(5) \quad \boxed{\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}}.$$

Esta condición no sólo es necesaria sino también suficiente¹⁰ para que $M dx + N dy$ sea una diferencial exacta.

Si (1) es exacta, la función $u(x, y)$ puede encontrarse por conjeturación o de la siguiente manera sistemática. A partir de (4a) se tiene al integrar con respecto a x

$$(6) \quad \boxed{u = \int M dx + k(y);}$$

en esta integración, y debe considerarse constante, y $k(y)$ desempeña el papel de una "constante" de integración. Para determinar $k(y)$, se encuentra la derivada parcial $\partial u / \partial y$ de (6), se usa (4b) para obtener dk/dy y se integra dk/dy para obtener k .

La fórmula (6) se obtuvo de (4a). En lugar de (4a) también puede usarse (4b). Entonces en vez de la fórmula (6) se obtiene primero

$$(6^*) \quad \boxed{u = \int N dy + l(x).}$$

Para determinar $l(x)$ se encuentra la derivada parcial $\partial u / \partial x$ de (6*), se usa (4a) para obtener dl/dx y se integra.

¹⁰ Este hecho se demostrará más adelante (teorema 3 de la sección 9.2); la demostración también puede encontrarse en algunos libros de cálculo elemental; ver referencia [12] en el apéndice 1.

EJEMPLO 1 Una ecuación exacta

Resolver

$$(7) \quad (x^3 + 3xy^2) dx + (3x^2y + y^3) dy = 0.$$

Solución. Primer paso. Examinar si es exacta. La ecuación es de la forma (1) con

$$M = x^3 + 3xy^2, \quad N = 3x^2y + y^3. \quad \text{por tanto} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 6xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 6xy.$$

Con base en estas expresiones y en (5), se observa que (7) es exacta.

Segundo paso. Solución implícita. De (6) se obtiene

$$(8) \quad u = \int M dx + k(y) = \int (x^3 + 3xy^2) dx + k(y) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2y^2 + k(y).$$

Para encontrar $k(y)$, se deriva esta fórmula con respecto a y y se usa la fórmula (4b), obteniéndose

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3x^2y + \frac{dk}{dy} = N = 3x^2y + y^3.$$

Por tanto, $dk/dy = y^3$, de donde $k = (y^4/4) + \bar{c}$. Al sustituir este valor en (8) se obtiene la respuesta

$$(9) \quad u(x, y) = \frac{1}{4}(x^4 + 6x^2y^2 + y^4) = c.$$

Tercer paso. Comprobación. ¡ATENCIÓN! Es necesario tener muy presente que este método da la solución en la forma implícita $u(x, y) = c = \text{constante}$, no en la forma explícita, $y = f(x)$. Para **hacer la comprobación**, puede derivarse $u(x, y) = c$ implícitamente y ver si esto lleva a $dy/dx = -M/N$ o a $M dx + N dy = 0$, la ecuación dada.En el caso presente, al derivar (9) implícitamente con respecto a x , se obtiene

$$\frac{1}{4}(4x^3 + 12xy^2 + 12x^2yy' + 4y^3y') = 0.$$

Al agrupar los términos, se observa que esta expresión es igual a $M + Ny' = 0$, con M y N como en (7); por tanto $M dx + N dy = 0$. Se termina así la comprobación. ■**EJEMPLO 2 Un problema con valor inicial**

Resolver el problema con valor inicial

$$(10) \quad (\sen x \cosh y) dx - (\cos x \sinh y) dy = 0, \quad y(0) = 0.$$

Solución. El estudiante puede comprobar que la ecuación es exacta. De (6) se obtiene

$$u = \int \sen x \cosh y dx + k(y) = -\cos x \cosh y + k(y).$$

A partir de esta expresión, $\partial u / \partial y = -\cos x \sinh y + dk/dy$. Por tanto, $dk/dy = 0$, y $k = \text{const}$. La solución general es $u = \text{const}$, es decir, $\cos x \cosh y = c$. La condición inicial da $\cos 0 \cosh 0 = 1 = c$. En consecuencia, la respuesta es $\cos x \cosh y = 1$.**Comprobación.** $(\cos x \cosh y)' = -\sen x \cosh y + \cos x (\sinh y)y' = 0$, de donde se obtiene (10). Asimismo, $\cos 0 \cosh 0 = 1$ indica que la respuesta satisface la condición inicial. ■**EJEMPLO 3 ¡ATENCIÓN! El método no funciona cuando la ecuación no es exacta**

Considérese la ecuación

$$y dx - x dy = 0.$$

Se observa que $M = y$, $N = -x$, de donde $\partial M/\partial y = 1$ pero $\partial N/\partial x = -1$. Por tanto, la ecuación no es exacta. En seguida se demostrará que en tal caso, el método no funciona. A partir de (6),

$$u = \int M dx + k(y) = xy + k(y).$$

De esta expresión,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x + k'(y).$$

Esta expresión debería ser igual a $N = -x$. Pero es imposible, ya que $k(y)$ únicamente puede depender de y . Pruébese (6*): tampoco funcionará. Resolver la ecuación utilizando otro método que se haya discutido. ■

Problemas de la sección 1.5

Dada $u(x, y)$, encontrar la ecuación diferencial exacta $du = 0$. ¿Qué clase de curvas son las soluciones $u(x, y) = \text{const}$?

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. $x^2 + y^2 = c$ | 2. $u = y/x^2$ |
| 3. $u = (x - a)(b - y)$ | 4. $u = \cos(x^2 - y^2)$ |
| 5. $u = \exp(xy^2)$ | 6. $u = \sin xy$ |
| 7. $u = \ln(x^2 y^2)$ | 8. $u = \tan(x^2 + 4y^2)$ |
| 9. $u = (y - x + 1)^2$ | 10. $u = \cosh(x^3 - y^2)$ |

Demostrar que las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas y resolverlas.

- | | |
|---|--|
| 11. $y dx + x dy = 0$ | 12. $x dx + 9y dy = 0$ |
| 13. $y^3 dx + 3xy^2 dy = 0$ | 14. $ye^x dx + [e^x + (y + 1)e^y] dy = 0$ |
| 15. $e^{-\theta} dr - re^{-\theta} d\theta = 0$ | 16. $\frac{1}{4}e^{4\theta} dr + re^{4\theta} d\theta = 0$ |
| 17. $\cosh x \cos y dx = \sinh x \sin y dy$ | 18. $e^x(\cos y dx - \sin y dy) = 0$ |
| 19. $(2x + e^y) dx + xe^y dy = 0$ | 20. $(\cot y + x^2) dx = x \operatorname{cosec}^2 y dy$ |

¿Las siguientes ecuaciones son exactas? Resolver los problemas con valor inicial.

21. $x dy + y^2 dx = 0$, $y(1) = 0.2$
22. $4 dx + x^{-1} dy = 0$, $y(1) = -8$
23. $(y - 1) dx + (x - 3) dy = 0$, $y(0) = 2/3$
24. $(x - 1) dx + (y + 1) dy = 0$, $y(1) = 0$
25. $e^{y/x}(-y dx + x dy)/x^2 = 0$, $y(-2) = -2$
26. $(2xy dx + dy)e^{x^2} = 0$, $y(0) = 2$
27. $2xy dy = (x^2 + y^2) dx$, $y(1) = 2$
28. $\cos \pi x \cos 2\pi y dx = 2 \sin \pi x \sin 2\pi y dy$, $y(3/2) = 1/2$
29. $\sinh x dx + y^{-1} \cosh x dy = 0$, $y(0) = \pi$
30. $2 \sin \omega y dx + \omega \cos \omega y dy = 0$, $y(0) = \pi/2\omega$

31. Resolver la ecuación del ejemplo 3.

32. Si una ecuación es separable, demostrar que es exacta. ¿El recíproco es verdadero?

EJEMPLO 2 Factor integrantes

Comprobar que $F(x) = x^3$ es un factor integrante de

$$2 \operatorname{sen}(y^2) dx + xy \cos(y^2) dy = 0$$

y encontrar después la solución general.

Solución. Al multiplicar por $F = x^3$ se obtiene la nueva ecuación

$$2x^3 \operatorname{sen}(y^2) dx + x^4 y \cos(y^2) dy = 0.$$

Esta ecuación es exacta porque

$$\frac{\partial}{\partial y} [2x^3 \operatorname{sen}(y^2)] = 4x^3 y \cos(y^2) = \frac{\partial}{\partial x} [x^4 y \cos(y^2)].$$

Se resuelve por el método de la sección 1.5 (o por inspección) para obtener $x^4 \operatorname{sen}(y^2) = c = \text{const.}$

Comprobación. Comprobar la solución derivándola implícitamente con respecto a x . ■

Cómo encontrar factores integrantes

En los casos más sencillos, los factores integrantes pueden encontrarse por inspección o quizás después de algunas pruebas [teniendo presente la expresión (4)]. En el caso general, la idea es esta: la ecuación (2) es $M dx + N dy = 0$, con $M = FP$, $N = FQ$, y es exacta por la definición de factor integrante. En consecuencia el criterio de exactitud $\partial M / \partial y = \partial N / \partial x$ (ecuación (5) de la sección 1.5) es ahora

$$(5) \quad \frac{\partial}{\partial y} (FP) = \frac{\partial}{\partial x} (FQ),$$

es decir, $F_y P + FP_y = F_x Q + FQ_x$ (los subíndices denotan derivadas parciales). En el caso general, esto resultaría complicado e inoperante. Se seguirá entonces la **regla de oro**: Si no puede resolverse un problema, intentar resolver uno más sencillo —el resultado puede ser de utilidad (y también puede ayudar más adelante). En consecuencia, se busca un factor integrante que dependa de **una** sola variable; por fortuna, en muchos casos prácticos existen estos factores, como se verá a continuación. Por tanto, sea $F = F(x)$. Entonces $F_y = 0$ y $F_x = F' = dF/dx$, de donde (5) queda como

$$FP_y = F'Q + FQ_x.$$

Al dividir entre FQ y reordenar los términos, se tiene

$$(6) \quad \frac{1}{F} \frac{dF}{dx} = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right).$$

Con esto se demuestra el

Teorema 1 [Factor integrante $F(x)$]

Si (1) es tal que el segundo miembro de (6), llámese R , sólo depende de x , entonces (1) tiene un factor integrante $F = F(x)$, el cual se obtiene integrando (6) y tomando exponentes en ambos miembros,

$$(7) \quad F(x) = \exp \int R(x) dx.$$

De manera similar, si $F = F(y)$, entonces en lugar de (6) se obtiene

$$(8) \quad \frac{1}{F} \frac{dF}{dy} = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

que tiene el correspondiente

Teorema 2 [Factor integrante $F(y)$]

Si (1) es tal que el segundo miembro $\tilde{R}$ de (8) sólo depende de y , entonces (1) tiene un factor integrante $F = F(y)$, el cual se obtiene de (8) en la forma

$$(9) \quad F(y) = \exp \int \tilde{R}(y) dy.$$

EJEMPLO 3 Factor integrante $F(x)$

Resolver el ejemplo 2 aplicando el teorema 1

Solución. Se tiene $P = 2 \sin(y^2)$, $Q = xy \cos(y^2)$, por tanto, en el segundo miembro de (6)

$$R = \frac{1}{xy \cos(y^2)} [4y \cos(y^2) - y \cos(y^2)] = \frac{3}{x}$$

y por tanto $F(x) = \exp \int (3/x) dx = x^3$, como en el ejemplo 2, etcétera. ■

EJEMPLO 4 Aplicación de los teoremas 1 y 2

Resolver el problema con valor inicial

$$2xy \, dx + (4y + 3x^2) \, dy = 0, \quad y(0.2) = -1.5.$$

Solución. Aquí, $P = 2xy$, $Q = 4y + 3x^2$, la ecuación no es exacta, el segundo miembro de (6) depende tanto de x como de y (¡verificarlo!), pero el segundo miembro de (8) es

$$\tilde{R} = \frac{1}{2xy} (6x - 2x) = \frac{2}{y}. \quad \text{Por tanto} \quad F(y) = y^2$$

es un factor integrante por (9). Al multiplicar por y^2 se obtiene la ecuación exacta

$$2xy^3 \, dx + (4y^3 + 3x^2y^2) \, dy = 0,$$

que puede escribirse como

$$4y^3 \, dy + (2xy^3 \, dx + 3x^2y^2 \, dy) = 0$$

y se resuelve por inspección del método de la sección 1.5 para obtener $y^4 + x^2y^3 = c$; de esta expresión se obtiene $y^4 + x^2y^3 = 4.9275$ por la condición inicial. ■

Problemas de la sección 1.6

1. Comprobar (4).
2. Comprobar la exactitud en el ejemplo 1 usando la prueba usual.
3. Comprobar la solución del ejemplo 2, según se indica.
4. Dar los detalles de la deducción de (8).
5. Comprobar que el teorema 1 no puede usarse para resolver el ejemplo 4.
6. Comprobar que y , xy^3 y x^2y^5 son factores integrantes de $y dx + 2x dy = 0$ y resolverla.

Verificar que la función F dada es un factor integrante y resolver el problema con valor inicial:

7. $2y dx + x dy = 0$, $y(0.5) = 8$, $F = x$
8. $3y dx + 2x dy = 0$, $y(-1) = 1.4$, $F = x^2y$
9. $(1 + xy) dx + x^2 dy = 0$, $y(1) = 0$, $F = e^{xy}$
10. $dx + (x + y + 1) dy = 0$, $y(2.5) = 0.5$, $F = e^y$
11. $(2x^{-1}y - 3) dx + (3 - 2y^{-1}x) dy = 0$, $y(1) = -1$, $F = x^2y^2$
12. $y dx + [y + \tan(x + y)] dy = 0$, $y(0) = \pi/2$, $F = \cos(x + y)$
13. $y dx + [\coth(x - y) - y] dy = 0$, $y(3) = 3$, $F = \sinh(x - y)$
14. $(2xe^x - y^2) dx + 2y dy = 0$, $y(0) = \sqrt{2}$, $F = e^{-x}$

Encontrar un factor integrante F para las siguientes ecuaciones y resolverlas (por inspección o usando los teoremas 1 y 2):

- | | |
|---|--|
| 15. $2 \cos \pi y dx = \pi \sin \pi y dy$ | 16. $y \cos x dx + 3 \sin x dy = 0$ |
| 17. $(2y + xy) dx + 2x dy = 0$ | 18. $2y dx + 3x dy = 0$ |
| 19. $(1 + 2x^2 + 4xy) dx + 2 dy = 0$ | 20. $2x dx = [3y^2 + (x^2 - y^3) \tan y] dy$ |
| 21. $(y + 1) dx - (x + 1) dy = 0$ | 22. $5 dx - e^{y-x} dy = 0$ |
| 23. $ay dx + bx dy = 0$ | 24. $(3xe^y + 2y) dx + (x^2e^y + x) dy = 0$ |

En cada caso, encontrar las condiciones para que F sea un factor integrante de (1). *Sugerencia.* Suponer que $F(P dx + Q dy) = 0$ es exacta y aplicar la ecuación (5) de la sección 1.5.

- | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 25. $F = x^a$ | 26. $F = y^b$ | 27. $F = x^a y^b$ | 28. $F = e^y$ |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|

29. Utilizando el problema 27, deducir el factor integrante del problema 11.
30. **(Comprobación)** Siempre es importante comprobar las soluciones. En relación con el método presente, resulta particularmente esencial ya que quizás sea necesario excluir la función $y(x)$ dada por $F(x, y) = 0$. Para ver este hecho, considérese $(xy)^{-1} dy - x^{-2} dx = 0$; demostrar que un factor integrante es $F = y$ y que lleva a $d(y/x) = 0$, por tanto $y = cx$, donde c es arbitraria, pero $F = y = 0$ no es una solución de la ecuación original.

1.7 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

Se dice que una ecuación diferencial de primer orden es **lineal** si puede escribirse como

$$(1) \quad y' + p(x)y = r(x).$$

El rasgo característico de esta ecuación es que es lineal en y y y' , en tanto que p y r pueden ser *cualesquiera* funciones de x dadas.

Si el segundo miembro $r(x)$ es cero para toda x en el intervalo en el que se considera la ecuación (se escribe $r(x) \equiv 0$), se dice que la ecuación es **homogénea**; de no ser así, se dice que es **no homogénea**.

Se encontrará ahora una fórmula para la solución general de (1) en algún intervalo I , suponiendo que p y r son continuas en I . Para la ecuación homogénea

$$(2) \quad y' - p(x)y = 0$$

esto es muy sencillo. De hecho, al separar las variables se tiene

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx, \text{ por tanto } \ln |y| = -\int p(x) dx + c^*$$

y al tomar exponentes en ambos miembros

$$(3) \quad \boxed{y(x) = ce^{-\int p(x) dx}} \quad (c = \pm e^{c^*} \text{ cuando } y \geq 0);$$

en este caso también puede tomarse $c = 0$ y obtener la *solución trivial* $y \equiv 0$.

La **ecuación no homogénea (1)** se resolverá a continuación. Resulta que posee la grata propiedad de tener un factor integrante que sólo depende de x . De hecho (1) se escribe primero como

$$(py - r) dx + dy = 0.$$

Esta expresión es $P dx + Q dy = 0$, donde $P = py - r$ y $Q = 1$. Por tanto, la ecuación (6) de la sección 1.6 se reduce a

$$\frac{1}{F} \frac{dF}{dx} = p(x).$$

Puesto que sólo depende de x , la ecuación (1) tiene un factor integrante $F(x)$, que se obtiene directamente por integración y tomando exponentes [como en (7), sección 1.6]:

$$F(x) = e^{\int p dx}.$$

Al multiplicar (1) por esta F y aplicando la regla para derivar un producto, se obtiene

$$e^{\int p dx} (y' + py) = (e^{\int p dx} y)' = e^{\int p dx} r.$$

Ahora se integra con respecto a x ,

$$e^{\int p dx} y = \int e^{\int p dx} r dx + c$$

y se despeja y , abreviando $\int p \, dx$ por h ,

$$(4) \quad y(x) = e^{-h} \left[\int e^{hr} \, dx + c \right], \quad h = \int p(x) \, dx.$$

Esto representa la solución general de (1) en la forma de una integral.¹¹ (No importa la elección del valor de la constante de integración en $\int p \, dx$; ver el problema 2.)

EJEMPLO 1 Resolver la ecuación diferencial lineal

$$y' - y = e^{2x}.$$

Solución. En este caso,

$$p = -1, \quad r = e^{2x}, \quad h = \int p \, dx = -x$$

y de (4) se obtiene la solución general

$$y(x) = e^x \left[\int e^{-x} e^{2x} \, dx + c \right] = e^x [e^x + c] = ce^x + e^{2x}.$$

De manera alternativa, la ecuación dada puede multiplicarse por $e^h = e^{-x}$, encontrándose

$$(y' - y)e^{-x} = (ye^{-x})' = e^{2x}e^{-x} = e^x$$

y se integran ambos miembros, obteniéndose el mismo resultado que antes:

$$ye^{-x} = e^x + c, \quad \text{Por tanto} \quad y = e^{2x} + ce^x. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Problema de mezcla

El tanque de la figura 10 contiene 200 galones de agua en los que están disueltas 40 lb de sal. Al tanque entran 5 galones de salmuera por minuto, cada uno de los cuales contiene 2 lb de sal disuelta, y la mezcla, cuya uniformidad se mantiene agitándola, sale a la misma razón. Encontrar la cantidad de sal $y(t)$ que hay en el tanque en cualquier tiempo t .

Solución. Primer paso. Modelado. La razón de cambio con el tiempo $y' = dy/dt$ de $y(t)$ es igual al flujo de entrada $5 \times 2 = 10$ [lb/min] de sal menos el flujo de salida. El flujo de salida [lb/min] es $(5/200) \times y(t) = 0.025y(t)$ ya que $y(t)$ es la cantidad total de sal que hay en el tanque y 5 gal/200 gal es la fracción del volumen que sale por minuto. De manera alternativa, $y(t)$ es la cantidad total de sal, en consecuencia $y(t)/200$ es la cantidad de sal por galón, y salen 5 gal/min. Por tanto, el modelo es $y' = 10 - 0.025y$, es decir, el problema con valor inicial

$$y' + 0.025y = 10, \quad y(0) = 40.$$

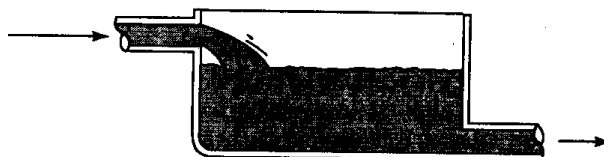


Figura 10. Tanque en el ejemplo 2.

¹¹ Si la integral no puede integrarse usando los métodos convencionales de cálculo (como ocurre con frecuencia en la práctica), quizás tenga que usarse un método numérico para integrales (sección 18.5) o para la propia ecuación diferencial (secciones 20.1, 20.2).

Segundo paso. Solución de la ecuación. En (4), con t en lugar de x , se tiene $p = 0.025$, $h = 0.025t$, $r = 10$ y se llega a la solución general

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{-0.025t} \left[\int e^{0.025t} \cdot 10 \, dt + c \right] \\ &= e^{-0.025t} \left[\frac{10}{0.025} e^{0.025t} + c \right] \\ &= ce^{-0.025t} + 400. \end{aligned}$$

De la condición inicial $y(0) = c + 400 = 40$ se obtiene $c = -360$ y como respuesta la solución particular

$$y(t) = 400 - 360e^{-0.025t} \text{ [lb]}.$$

Se observa que la cantidad de sal que hay en el tanque aumenta de manera monótona. ¿Puede el lector explicar esto físicamente? ■

Desde luego, quizás la ecuación (4) no sea necesaria en casos simples como los ejemplos 1 y 2, pero resultará de utilidad en ecuaciones más complicadas.

EJEMPLO 3 Resolver

$$y' + 2y = e^x(3 \sin 2x + 2 \cos 2x).$$

Solución. Aquí $p = 2$, $h = 2x$, de donde por (4) se obtiene

$$\begin{aligned} y &= e^{-2x} \left[\int e^{2x} e^x (3 \sin 2x + 2 \cos 2x) \, dx + c \right] \\ &= e^{-2x} [e^{3x} \sin 2x + c] \\ &= ce^{-2x} + e^x \sin 2x. \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y' + y \tan x = \sin 2x, \quad y(0) = 1.$$

Solución. Aquí $p = \tan x$, $r = \sin 2x = 2 \sin x \cos x$, y

$$\int p \, dx = \int \tan x \, dx = \ln |\sec x|.$$

De lo anterior se ve que en (4),

$$e^h = \sec x, \quad e^{-h} = \cos x, \quad e^{hr} = (\sec x)(2 \sin x \cos x) = 2 \sin x,$$

y la solución general de la ecuación en cuestión es

$$y(x) = \cos x \left[2 \int \sin x \, dx + c \right] = c \cos x - 2 \cos^2 x.$$

A partir de esta expresión y de la condición inicial, $1 = c \cdot 1 - 2 \cdot 1^2$, de donde $c = 3$ y la solución del problema con valor inicial es

$$y = 3 \cos x - 2 \cos^2 x. \quad \blacksquare$$

Reducción a la forma lineal. Ecuación de Bernoulli

Algunas ecuaciones diferenciales no lineales pueden reducirse a la forma lineal, como se ilustrará en los problemas de la sección. La ecuación prácticamente más famosa de éstas es la **ecuación de Bernoulli**¹² (ver también los problemas 37, 38, etc.)

$$(5) \quad \boxed{y' + p(x)y = g(x)y^a} \quad (a \text{ cualquier número real}).$$

Si $a = 0$ o $a = 1$, la ecuación es lineal. En caso contrario, es no lineal. Entonces se hace

$$u(x) = [y(x)]^{1-a}.$$

Se deriva esta expresión y se sustituye y' de (5), obteniéndose

$$\begin{aligned} u' &= (1-a)y^{-a}y' = (1-a)y^{-a}(gy^a - py) \\ &= (1-a)(g - py^{1-a}), \end{aligned}$$

donde $y^{1-a} = u$ en el segundo miembro, de donde se llega a la ecuación lineal

$$(6) \quad u' + (1-a)pu = (1-a)g.$$

EJEMPLO 5 Ecuación de Bernoulli. Ecuación de Verhulst. Modelo logístico de población

Resolver la ecuación especial de Bernoulli, llamada **ecuación de Verhulst**:

$$(7) \quad y' - Ay = -By^2 \quad (A, B \text{ positive constants}).$$

Solución. Aquí, $a = 2$, de donde $u = y^{-1}$, y al derivar y hacer la sustitución de y' en (7),

$$u' = -y^{-2}y' = -y^{-2}(-By^2 + Ay) = B - Ay^{-1},$$

es decir,

$$u' + Au = B.$$

De (4) con $p = A$, de donde $h = Ax$, y $r = B$, se obtiene

$$u = e^{-Ax} \left[\int Be^{Ax} dx + c \right] = e^{-Ax} \left[\frac{B}{A} e^{Ax} + c \right] = ce^{-Ax} + \frac{B}{A}.$$

Se obtiene así la solución general de (7),

$$(8) \quad y = \frac{1}{u} = \frac{1}{(B/A) + ce^{-Ax}},$$

y de (7) puede verse directamente que $y \equiv 0$ también es una solución.

¹² JAKOB BERNOULLI (1654-1705), matemático suizo, profesor en Basilea, conocido también por sus contribuciones en la teoría de la elasticidad y la probabilidad matemática. Leibniz descubrió en 1696 el método para resolver la ecuación de Bernoulli. Entre los alumnos de Jakob Bernoulli se encontraba su sobrino NIKLAUS BERNOULLI (1687-1759), quien realizó aportaciones a la teoría de la probabilidad y las series infinitas, y su hermano menor JOHANN BERNOULLI (1667-1748), quien ejerció una profunda influencia en el desarrollo del cálculo, fue el sucesor de Jakob en Basilea y tuvo entre sus alumnos a GABRIEL CRAMER (ver la sección 7.9) y a LEONHARD EULER (ver la sección 2.6). Su hijo DANIEL BERNOULLI (1700-1782) es conocido por su trabajo básico en la dinámica de fluidos y en la teoría cinética de los gases.

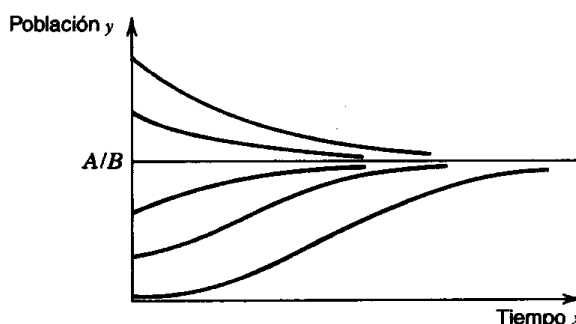


Figura 11. Modelo logístico de población. Curvas (8) del ejemplo 5.

A la ecuación (8) se le llama **ley logística** del crecimiento poblacional, donde x es el tiempo. Para $B = 0$ da el crecimiento exponencial $y = (1/c)e^{Ax}$ (ley de Malthus, problema 27, sección 1.1). En la expresión (7), $-By^2$ es un "término de freno", para impedir que la población crezca de manera indefinida. De hecho, (8) indica que las poblaciones inicialmente pequeñas [$0 < y(0) < A/B$] aumentan monótonamente hasta A/B , en tanto que las poblaciones inicialmente grandes [$y(0) > A/B$] disminuyen monótonamente al mismo límite A/B (figura 11).

La ley logística tiene aplicaciones útiles en las poblaciones humanas (ver el problema 54) y animales (ver C.W. Clark, *Mathematical Bioeconomics*, Nueva York, Wiley, 1976).

Entrada y salida

Las ecuaciones diferenciales (1) tienen múltiples aplicaciones, como se ilustrará en los problemas de la sección así como en la siguiente sección. La variable independiente x con frecuencia será el tiempo; la función $r(x)$ del segundo miembro de (1) puede representar una fuerza, y la solución $y(x)$ un desplazamiento, una corriente eléctrica u otra cantidad física variable. En las matemáticas para ingeniería, es común llamar a $r(x)$ la **entrada** y a $y(x)$ la **salida** o *respuesta a la entrada* (y a las condiciones iniciales). Por ejemplo, en ingeniería eléctrica la ecuación diferencial puede gobernar el comportamiento de un circuito eléctrico y la salida $y(x)$ se obtiene como la solución de la ecuación correspondiente a la entrada $r(x)$. Esta idea se discutirá en términos de ejemplos típicos en la siguiente sección (y para ecuaciones de segundo orden en las secciones 2.5, 2.11, 2.12).

Problemas de la sección 1.7

1. Demostrar que $e^{-\ln x} = 1/x$ (pero no $-x$) y que $e^{-\ln(\sec x)} = \cos x$.
2. Demostrar que no importa el valor que se elija para la constante de integración en $\int p \, dx$ [ver (4)] (por lo que puede tomarse como cero).
3. ¿Cuál es el límite de $y(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$ en el ejemplo 2? ¿Es razonable físicamente?

Encontrar las soluciones generales de las siguientes ecuaciones diferenciales.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 4. $y' + y = 5$ | 5. $y' - 4y = 0.8$ | 6. $y' + 2xy = 0$ |
| 7. $y' + 2y = 6e^x$ | 8. $y' - 2y = 2 - 4x$ | 9. $y' - 4y = 2x - 4x^2$ |
| 10. $y' = (y - 1) \cot x$ | 11. $xy' + 2y = 9x$ | 12. $y' \tan x = 2y$ |
| 13. $y' + 3y = e^{-3x}$ | 14. $y' + 2y = \cos x$ | 15. $xy' + 2y = 4e^{x^2}$ |
| 16. $(x^2 - 1)y' = xy$ | 17. $xy' - 2y = x^3e^x$ | 18. $x^2y' + 2xy = \sinh 3x$ |

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

- | | |
|---|---|
| 19. $y' + 3y = 12$, $y(0) = 6$ | 20. $y' = y \cot x$, $y(\frac{1}{2}\pi) = 2$ |
| 21. $y' + y = (x + 1)^2$, $y(0) = 3$ | 22. $y' + x^3y = 4x^3$, $y(0) = -1$ |
| 23. $y' + 2xy = 4x$, $y(0) = 3$ | 24. $xy' = (1 + x)y$, $y(1) = 3e$ |
| 25. $y' \coth 2x = 2y - 2$, $y(0) = 0$ | 26. $y' = 2y/x + x^2e^x$, $y(2) = 0$ |
| 27. $y' + ky = e^{-kx}$, $y(0) = 0.7$ | 28. $y' + 3x^2y = xe^{-x^3}$, $y(0) = -1$ |

Propiedades generales de las ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales *lineales* (1) y (2) tienen ciertas propiedades importantes. En los dos capítulos siguientes se verá que puede decirse lo mismo de las ecuaciones diferenciales *lineales* de órdenes superiores. Este hecho es muy importante ya que puede usarse para obtener nuevas soluciones a partir de soluciones dadas. De hecho, demostrar e ilustrar con un ejemplo que la **ecuación homogénea** (2) posee las siguientes propiedades.

29. $y \equiv 0$ es una solución de (2), llamada la **solución trivial**.
30. Si y_1 es una solución de (2), entonces $y = cy_1$ (con c una constante cualquiera) es una solución de (2).
31. Si y_1 y y_2 son soluciones de (2), entonces su suma $y = y_1 + y_2$ es una solución de (2).

Mostrar e ilustrar con un ejemplo que la **ecuación no homogénea** (1) posee las siguientes propiedades.

32. Si y_1 es una solución de (1) y y_2 es una solución de (2), entonces $y = y_1 + y_2$ es una solución de (1).
33. La diferencia $y = y_1 - y_2$ de dos soluciones y_1 y y_2 de (1) es una solución de (2).
34. Si y_1 es una solución de (1), entonces $y = cy_1$ es una solución de $y' + py = cr$.
35. Si y_1 es una solución de $y_1' + py_1 = r_1$ y y_2 es una solución de $y_2' + py_2 = r_2$ (con la misma p), entonces $y = y_1 + y_2$ es una solución de $y' + py = r_1 + r_2$.
36. Si $p(x)$ y $r(x)$ en (1) son constantes, por ejemplo, $p(x) = p_0$ y $r(x) = r_0$, entonces (1) puede resolverse por separación de variables y el resultado concordará con el obtenido por (4).

Reducción de ecuaciones diferenciales no lineales a la forma lineal. Aplicando transformaciones de variables adecuadas, hacer la reducción a la forma lineal y resolver las siguientes ecuaciones. *Sugerencia.* Algunas son ecuaciones de Bernoulli; algunas se hacen lineales si se toma y como variable independiente y x como la función desconocida.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 37. $y' + y = y^2$ | 38. $y' + y = x/y$ |
| 39. $y' \cos y + x \sin y = 2x$ (sen $y = z$) | 40. $y' - 1 = e^{-y} \sin x$ |
| 41. $(e^y + x)y' = 1$ | 42. $y'(\sinh 3y - 2xy) = y^2$ |
| 43. $3y' + y = (1 - 2x)y^4$ | 44. $2xy' = 10x^3y^5 + y$ |
| 45. $2xyy' + (x - 1)y^2 = x^2e^x$ | 46. $y' \cos y + 2x \sin y = 2x$ |

Algunas aplicaciones (más en la siguiente sección)

47. ¿En cuánto tiempo la función $y(t)$ del ejemplo 2 habrá llegado prácticamente al límite, por ejemplo, al valor 399.9 lb? Empezar con una conjetura.
48. Demostrar que si en el ejemplo 2 se duplica el flujo de entrada (pero sin hacer más cambios), el modelo es $y' = 20 - [5/(200 + 5t)]y$, $y(0) = 40$. Resolver este problema con valor inicial.
49. Si en el ejemplo 2 la salmuera que entra se sustituye después de 10 minutos por agua pura (fluyendo también a razón de 5 gal/min), ¿cuánto tiempo se necesitará para que el tanque

esté prácticamente libre de sal, por ejemplo, para disminuir $y(t)$ a 0.01 lb? Empezar con una conjetura.

50. **(Movimiento de un bote)** Dos personas viajan en un bote de motor, siendo el peso combinado de las personas y el bote de 4 900 N (unas 1 100 lb). Suponer que el motor ejerce una fuerza constante de 200 N (unas 45 lb) y que la resistencia R del agua es proporcional a la velocidad v , por ejemplo, $R = kv$ N, donde $k = 10$ N · segundo/metro. Plantear la ecuación diferencial para $v(t)$ utilizando la segunda ley de Newton,

$$\text{Masa} \times \text{Aceleración} = \text{Fuerza}.$$

Encontrar $v(t)$ que satisfaga $v(0) = 0$. Encontrar la velocidad máxima v_{∞} a la que viajará el bote (prácticamente después de un tiempo suficientemente largo). Si el bote empieza a moverse a partir del reposo, ¿en cuánto tiempo alcanzará $0.9v_{\infty}$ y qué distancia habrá recorrido durante ese tiempo?

51. **(Ley de enfriamiento de Newton)** Resolver la ecuación diferencial del ejemplo 2 de la sección 1.3 aplicando el método tratado en esta sección, suponiendo que la temperatura inicial de la bola es $T(0) = T_0$.
52. **(Secreción hormonal)** Un modelo de este proceso puede ser

$$y' = a - b \cos \frac{2\pi t}{24} - ky.$$

Aquí, t es el tiempo [en horas, eligiéndose $t = 0$ en una hora adecuada, por ejemplo, 8:00 A.M.], $y(t)$ es la cantidad de cierta hormona presente en la sangre, a es la razón media de secreción, $b \cos(\pi t/12)$ es un modelo del ciclo de secreción diaria de 24 horas y ky representa el modelo de la razón de eliminación de la hormona de la sangre. Encontrar la solución cuando $a = b = k = 1$ y $y(0) = 2$.

53. **(Modelo logístico de población)** Demostrar que (8) con $0 < y(0) < A/B$ crece monótonamente y con $y(0) > A/B$ disminuye monótonamente.
54. **(Estados Unidos)** Para los Estados Unidos, Verhulst predijo en 1845 los valores $A = 0.03$ y $B = 1.6 \cdot 10^{-4}$, donde x se mide en años y $y(x)$ en millones. Encontrar la solución particular (8) que satisface $y(0) = 5.3$ (correspondiente al año 1800) y comparar los valores de esta solución con algunos de los valores reales (redondeados):

1800	1830	1860	1890	1920	1950	1980	1990
5.3	13	31	63	105	150	230	250

55. Demostrar que las curvas (8) tienen un punto de inflexión si $y(x) = A/2B$. [Usar (7).]

Ecuaciones de Riccati y Clairaut

56. Una **ecuación de Riccati**¹³ es de la forma $y' + p(x)y = g(x)y^2 + h(x)$. Comprobar que la ecuación de Riccati $y' = x^3(y - x)^2 + x^{-1}y$ tiene la solución $y = x$ y reducirla a una ecuación de Bernoulli por la sustitución $w = y - x$ y resolverla.
57. Demostrar que la ecuación general de Riccati del problema 56 (que es una ecuación de Bernoulli cuando $h \equiv 0$) puede reducirse a una ecuación de Bernoulli si se conoce una solución $y = v$ haciendo $w = y - v$.

¹³ JACOPO FRANCESCO RICCATI (1676-1754), matemático italiano, quien introdujo su ecuación en 1723.

58. Una **ecuación de Clairaut**¹⁴ es de la forma $y = xy' + g(y')$. Resolver la ecuación de Clairaut $y = xy' + 1/y'$. *Sugerencia.* Derivar la ecuación con respecto a x .
59. Demostrar que la ecuación general de Clairaut del problema 58 con $g(s)$ arbitraria tiene como soluciones una familia de rectas $y = cx + g(c)$ y una solución singular determinada por $g'(s) = -x$, donde $s = y'$. (Esas rectas son tangente a las anteriores.) *Sugerencia.* Derivar la ecuación con respecto a x como en el problema 58.
60. Demostrar que las rectas, cuyos segmentos comprendidos entre los ejes x y y positivos tienen una longitud constante de 1, son soluciones de la ecuación de Clairaut $y = xy' - y'/\sqrt{1 + y'^2}$, cuya solución singular es el **astroide** $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$. Hacer un dibujo.

1.8 MODELADO: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Recuérdese de las secciones 1.1 y 1.3 que **modelado** significa establecer modelos matemáticos de sistemas físicos o de otros campos. En esta sección se harán modelos de circuitos eléctricos. Sus modelos serán ecuaciones diferenciales lineales. Aun cuando son de interés particular para los estudiantes de ingeniería eléctrica, ingeniería de computación, etc., la discusión resultará provechosa para **todos** los estudiantes, pues la habilidad para plantear modelos puede adquirirse de la manera más conveniente considerando problemas prácticos de *varios* campos. En beneficio de todos, se empieza explicando los conceptos básicos necesarios.

El circuito eléctrico más simple es un circuito en serie en el que se tiene una fuente de energía eléctrica (**fuerza electromotriz**) como un generador o una batería, y un resistor, que usa la energía, por ejemplo una bombilla eléctrica (figura 12). Si se cierra el interruptor, una corriente I fluirá por el resistor y esto producirá una **caída de voltaje**, es decir, el potencial eléctrico en los dos extremos del resistor serán diferentes; esta diferencia de potencial o caída de voltaje puede medirse con un voltímetro. Experimentos demuestran la validez de la siguiente ley.

La caída de voltaje E_R en un resistor es proporcional a la corriente instantánea I , esto es,

$$(1) \quad E_R = RI \quad \text{(Ley de Ohm's)}$$

donde a la constante de proporcionalidad R se le llama la **resistencia** del resistor. La corriente I se mide en *amperes*, la resistencia R en *ohms* y el voltaje E_R en *volts*.¹⁵

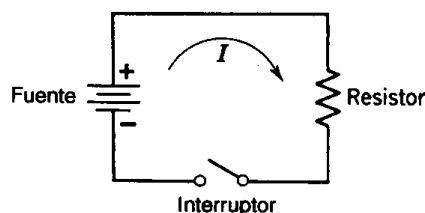


Figura 12. Circuito.

¹⁴ ALEXIS CLAUDE CLAIRAUT (1713-1765), matemático francés, conocido también por su trabajo en geodesia y astronomía.

¹⁵ Estas unidades y las subsecuentes reciben sus nombres en honor de ANDRÉ MARIE AMPÈRE (1775-1836), físico francés; GEORG SIMON OHM (1789-1854), físico alemán; ALESSANDRO VOLTA (1745-1827), físico italiano; JOSEPH HENRY (1797-1878), físico estadounidense; MICHAEL FARADAY (1791-1867), físico inglés, y CHARLES AUGUSTIN DE COULOMB (1736-1806), físico e ingeniero francés.